

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

**BỘ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 17/2013/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2013

THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề cho các nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ; Kỹ thuật sơn mài và khảm trai; Xử lý nước thải công nghiệp; Sản xuất gốm, sứ xây dựng; Công nghệ sản xuất ván nhân tạo; Mộc xây dựng và trang trí nội thất; Bảo vệ thực vật; Trồng cây công nghiệp; Thú y; Kỹ thuật dược; Chế biến mủ cao su

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề cho các nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ; Kỹ thuật sơn mài và khảm trai; Xử lý nước thải công nghiệp; Sản xuất gốm, sứ xây dựng; Công nghệ sản xuất ván nhân tạo; Mộc xây dựng và trang trí nội thất; Bảo vệ thực vật; Trồng cây công nghiệp; Thú y; Kỹ thuật dược; Chế biến mủ cao su.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề các nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ; Kỹ thuật sơn mài và khảm trai; Xử lý nước thải công nghiệp; Sản xuất gốm, sứ xây dựng; Công nghệ sản xuất ván nhân tạo; Mộc xây dựng và trang trí nội thất; Bảo vệ thực vật; Trồng cây công nghiệp; Thú y; Kỹ thuật dược; Chế biến mủ cao su để áp dụng đối với trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng và trường đại học có đăng ký hoạt động dạy các nghề trên.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 10 năm 2013.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức Chính trị - Xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng và trường đại học có đăng ký hoạt động dạy các nghề trên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Ngọc Phi

Phụ lục

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ
BẢO VỆ THỰC VẬT; THÚ Y; CHẾ BIẾN MỦ CAO SU; CÔNG NGHỆ
SẢN XUẤT VÁN NHÂN TẠO; MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT;
KỸ THUẬT SƠN MÀI VÀ KHẮM TRAI; KỸ THUẬT ĐIỀU KHẮC GỖ;
KỸ THUẬT DƯỠC; SẢN XUẤT GÓM SỨ XÂY DỰNG;
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỀU KHẮC GỖ

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã nghề: 40210101

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Mục lục**Phần thuyết minh**

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ mỹ thuật (MH 07)

Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu gỗ (MH 08)

Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động (MH 09)

Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Quản lý sản xuất (MH 10)

Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chuẩn bị sử dụng dụng cụ thủ công (MĐ 11)

Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chuẩn bị sử dụng thiết bị, máy móc (MĐ 12)

Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điêu khắc Hoa văn I (MĐ 13)

Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điêu khắc Phù điêu I (MĐ 14)

Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điều khắc con giống I (MĐ 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điều khắc tượng người theo tích cổ I (MĐ 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điều khắc tượng người đương đại I (MĐ 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điều khắc lều tú I (MĐ 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điều khắc bệ tú I (MĐ 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trang sức bề mặt sản phẩm (MĐ 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Điều khắc Phù điêu II (MĐ 22)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Điều khắc con giống II (MĐ 23)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Điều khắc tượng người theo tích cổ II (MĐ 24)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Điều khắc tượng người đương đại II (MĐ 25)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Điều khắc bệ tú II (MĐ 27)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 21. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Điều khắc Phù điêu II (MĐ 22)

Bảng 22. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Điều khắc con giống II (MĐ 23)

Bảng 23. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Điều khắc tượng người theo tích cổ II (MĐ 24)

Bảng 24. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Điều khắc tượng người đương đại II (MĐ 25)

Bảng 25. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Điều khắc bệ tú II (MĐ 27)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ, ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 19 danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Yêu cầu sơ phạm của thiết bị.
- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 20- Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;
- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;
- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 21 đến bảng 25) dùng để bổ sung cho bảng 20.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Các Trường dạy nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 20).
2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).
3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ MỸ THUẬT

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu hình khối cơ bản	Bộ	01	Dùng để thực hành vẽ hình họa	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khối lập phương	Chiếc	02		Kích thước mỗi cạnh: $\geq 130mm$
	Khối cầu	Chiếc	02		Đường kính: $\geq 150mm$
	Khối chóp	Chiếc	02		Kích thước: - Cạnh chéo: $(210 \div 230)mm$ - Đường kính đáy: $(160 \div 170)mm$
	Khối trụ	Chiếc	02		- Cao: $(150 \div 180)mm$ - Đường kính: $(100 \div 120)mm$
2	Mẫu điêu khắc	Bộ	01	Dùng để thực hành vẽ theo mẫu	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bốn mùa	Mẫu	02		Kích thước: - Dài: $(800 \div 1200)mm$ - Rộng: $(200 \div 400)mm$ - Dày: $(20 \div 50)mm$
	Gà cú	Mẫu	02		Kích thước: - Cao: $(200 \div 350)mm$ - Rộng: $(100 \div 200)mm$ - Dày: $(80 \div 150)mm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Ngựa	Mẫu	02		Kích thước: - Dài: (200 ÷ 450)mm - Rộng: (200 ÷ 400)mm - Dày: (100 ÷ 200)mm
	Hổ	Mẫu	02		Kích thước: - Dài: (200 ÷ 450)mm - Rộng: (200 ÷ 400)mm - Dày: (100 ÷ 200)mm
	Tượng Tam đa	Bộ	02		Kích thước: - Cao: (200 ÷ 400)mm - Rộng: (100 ÷ 250)mm - Dày: (100 ÷ 200)mm
	Tượng ông Phỗng gánh đào	Mẫu	02		Kích thước: - Cao: (300 ÷ 600)mm - Rộng: (200 ÷ 400)mm - Dày: (150 ÷ 300)mm
	Tượng Cô gái đánh đàn	Mẫu	02		Kích thước: - Cao: (200 ÷ 400)mm - Rộng: (100 ÷ 250)mm - Dày: (100 ÷ 200)mm
	Tượng Cô gái quan họ	Mẫu	02		Kích thước: - Cao: (200 ÷ 400)mm - Rộng: (100 ÷ 250)mm - Dày: (100 ÷ 200)mm
	Lèo, bệ tủ	Mẫu	02		Kích thước: - Dài: (800 ÷ 2500)mm - Rộng: (100 ÷ 400)mm - Dày: (50 ÷ 100)mm
3	Mẫu Tượng người	Bộ	01	Dùng để thực hành vẽ chép theo mẫu	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đầu tượng	Mẫu	02		Kích thước: - Cao: (400 ÷ 450)mm - Rộng: (250 ÷ 300)mm - Dày: (250 ÷ 280)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Tượng bán thân	Mẫu	02		Kích thước: - Cao: (400 ÷ 450)mm - Rộng: (250 ÷ 300)mm - Dày: (250 ÷ 280)mm
	Tượng toàn thân	Mẫu	02		Kích thước: - Cao: (600 ÷ 800)mm - Rộng: (250 ÷ 300)mm - Dày: (250 ÷ 280)mm
4	Mẫu Phù điêu	Bộ	01	Dùng để thực hành vẽ chép theo mẫu	Kích thước: - Dài: (500 ÷ 800)mm - Rộng: (350 ÷ 600)mm - Dày: (20 ÷ 60)mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mẫu tượng trò chơi dân gian (kéo mo cau)	Mẫu	02		
	Mẫu Phù điêu phiên chợ miền núi	Mẫu	02		
	Mẫu Phù điêu bát mã	Mẫu	02		
5	Bục bệ	Chiếc	02	Dùng để bày mẫu khi vẽ hình họa	- Cao: (1000 ÷ 1100)mm - Mặt bục vuông: (500 ÷ 550)mm
6	Giá vẽ	Chiếc	18	Dùng để thực hành đặt bảng vẽ khi vẽ hình họa	Kích thước: - Cao: (600 ÷ 1800)mm - Rộng: (600 ÷ 650)mm - Chân sau cao: (1500 ÷ 1600)mm
7	Bảng vẽ	Chiếc	36	Dùng để thực hành vẽ hình họa và trang trí	Kích thước: - Dài: (600 ÷ 650)mm - Rộng: (400 ÷ 450)mm - Dày: (20 ÷ 25)mm
8	Cặp vẽ	Chiếc	18	Dùng để bảo quản các bài hình họa và trang trí	Kích thước: - Dài: ≥ 50mm - Rộng: ≥ 35mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Bộ thước	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Thước kẻ gỗ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	<i>Dùng để thực hành kẻ, đo đường thẳng khi vẽ trang trí</i>	<i>Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm</i>
	<i>Com pa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	<i>Dùng để thực hành vẽ các hình tròn khi trang trí</i>	<i>Quay được bán kính: ≥ 150mm</i>
10	Máy vi tính	Bộ	18		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng ≥ 2500ANSI lumens

**Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU GỖ**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ cưa thủ công	Bộ	02	Dùng để thực hành cắt gỗ, xem cấu tạo bên trong	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cưa cắt ngang thủ công	Chiếc	01		Kích thước lưỡi: - Dài: (350 ÷ 450)mm - Rộng: (250 ÷ 300)mm
	Cưa cắt dọc thủ công	Chiếc	01		Kích thước lưỡi: - Dài: (450 ÷ 700)mm - Rộng: (280 ÷ 320)mm
2	Mẫu gỗ tự nhiên	Bộ	02	Dùng để hướng dẫn cách nhận biết cấu tạo gỗ, khuyết tật và phân biệt nhóm gỗ	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Gỗ nhóm I	Mẫu	01		Kích thước: - Dài: (300 ÷ 500)mm - Rộng: (150 ÷ 250)mm - Dày: (50 ÷ 150)mm
	Gỗ nhóm II	Mẫu	01		
	Gỗ nhóm III	Mẫu	01		
	Gỗ nhóm IV	Mẫu	01		Kích thước: - Dài: (400 ÷ 1000)mm - Rộng: (200 ÷ 300)mm - Dày: (100 ÷ 150)mm
	Gỗ nhóm V	Mẫu	01		
	Gỗ nhóm VI	Mẫu	01		
	Gỗ nhóm VII	Mẫu	01		
Gỗ nhóm VIII	Mẫu	01			
3	Kính lúp	Chiếc	09	Dùng để xem cấu tạo gỗ	Độ phóng đại: ≥ 10X
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.

**Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG**

Tên nghề: Kỹ thuật điều khắc gỗ

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ cứu thương	Bộ	01	Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tủ kính	Chiếc	01		
	Panh	Chiếc	01		
	Kéo	Chiếc	01		
	Nẹp	Chiếc	04		
2	Cáng cứu thương	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cách phòng chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy
	Dụng cụ phòng cháy chữa cháy	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình chữa cháy	Chiếc	01		
	Cuộn dây chữa cháy và vòi	Cuộn	01		
	Họng cấp nước	Chiếc	01		
3	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	01	Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Bảo hộ lao động	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mặt nạ phòng độc	Chiếc	04		
	Khẩu trang	Chiếc	18		
	Găng tay	Đôi	18		
4	Kính trắng	Chiếc	04	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Máy vi tính	Bộ	01		
5	Máy chiếu (projector)	Bộ	01		- Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.

**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ SẢN XUẤT**

Tên nghề: Kỹ thuật điều khắc gỗ

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ SỬ DỤNG DỤNG CỤ THỦ CÔNG**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	18	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ	Kích thước: - Dài: (350 ÷ 420)mm - Rộng: (250 ÷ 300)mm - Cao: (200 ÷ 250)mm
2	Dùi đục	Chiếc	18	Dùng để giới thiệu cách sử dụng	Kích thước: - Dài: 350mm ÷ 400mm - Rộng: 50mm ÷ 60mm - Dày: 30mm ÷ 50mm
3	Chàng tách	Chiếc	18	Dùng để giới thiệu cách sử dụng, mài sửa và bảo quản	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 40mm - Lưỡi chéo: (25 ÷ 35) độ
4	Bộ đục bẹt	Bộ	18	Dùng để giới thiệu cách sử dụng, mài sửa và bảo quản	Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bẹt thường	Chiếc	06		
	Đục bẹt trái	Chiếc	03		
5	Bộ đục doăng	Bộ	18	Dùng để giới thiệu cách sử dụng, mài sửa và bảo quản	Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm Kích thước mặt lưỡi: 3mm ÷ 80mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục doăng thường	Chiếc	06		
	Đục doăng trái	Chiếc	03		
6	Bộ đục vum	Bộ	18	Dùng để giới thiệu cách sử dụng, mài sửa và bảo quản	Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục vum thường	Chiếc	06		
	Đục vum trái	Chiếc	03		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Bộ đục tách	Bộ	18	Dùng để giới thiệu cách sử dụng, mài sửa và bảo quản	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục tách đại	Chiếc	01		Kích thước lưỡi hình chữ V: 15mm ÷ 20mm
	Đục tách trung	Chiếc	01		Kích thước lưỡi hình chữ V: 8mm ÷ 12mm
	Đục tách tiểu	Chiếc	01		Kích thước lưỡi hình chữ V: 3mm ÷ 6mm
8	Bộ đục chéo	Bộ	18	Dùng để giới thiệu cách sử dụng, mài sửa và bảo quản	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục chéo đại	Chiếc	01		- Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 28mm - Lưỡi chéo: (20 ÷ 40) độ
	Đục chéo tiểu	Chiếc	01		- Kích thước mặt lưỡi: 15mm ÷ 20mm - Lưỡi chéo: (20 ÷ 40) độ
9	Bộ nạo	Bộ	18	Dùng để giới thiệu cách sử dụng, mài sửa và bảo quản	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nạo bằng	Chiếc	02		Kích thước:
	Nạo chéo	Chiếc	02		- Dài: 180mm ÷ 250mm - Rộng: 15mm ÷ 35mm - Dày: 1mm ÷ 25mm
	Nạo tròn	Chiếc	02		
10	Bộ thước	Bộ	04	Dùng để hướng dẫn cách đo	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cuộn	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 3000)mm
	Thước kẻ gỗ	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 2500)mm
	Thước vuông	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm
	Thước cặp	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm
11	Bộ cửa thủ công	Bộ	02	Dùng để giới thiệu cách sử dụng cửa và bảo quản	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cửa cắt ngang thủ công	Chiếc	01		Kích thước cửa: - Dài: (350 ÷ 450)mm - Rộng: (250 ÷ 300)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Cửa cắt dọc thủ công	Chiếc	01		Kích thước cửa: - Dài: $(450 \div 700)\text{mm}$ - Rộng: $(280 \div 320)\text{mm}$
12	Bào thủ công	Chiếc	02	Dùng để giới thiệu cách sử dụng và bảo quản	Kích thước: - Dài: $250\text{mm} \div 350\text{mm}$ - Rộng: $50\text{mm} \div 60\text{mm}$ - Dày: $40\text{mm} \div 50\text{mm}$
13	Bộ đá mài	Bộ	01	Dùng để giới thiệu mài thô, mài màu lưỡi đục, lưỡi nạo	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đá mài thô	Viên	02		
	Đá mài màu	Viên	02		
14	Vam giữ	Chiếc	36	Dùng để giới thiệu cách vam giữ bài tập khi đục	Dài: $200\text{mm} \div 300\text{mm}$
15	Bàn đục	Chiếc	18	Dùng để giới thiệu cách sử dụng	Kích thước mặt bàn: $600\text{mm} \div 800\text{mm}$ Cao: $600\text{mm} \div 800\text{mm}$
16	Ghế ngồi	Chiếc	18	Dùng để ngồi đục	Kích thước: - Dài: $(400 \div 500)\text{mm}$ - Rộng: $(300 \div 400)\text{mm}$ - Cao: $(350 \div 500)\text{mm}$
17	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
18	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ - Cường độ ánh sáng $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ SỬ DỤNG THIẾT BỊ, MÁY MÓC**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MD 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy bào cầm tay	Chiếc	02	Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng, cách sử dụng và bảo quản thiết bị	- Công suất: $\geq 840W$ - Tốc độ không tải: ≥ 1600 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
2	Máy cưa đĩa cầm tay	Chiếc	02		- Công suất: $\geq 0,75$ kW - Tốc độ: ≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
3	Máy phay nền cầm tay	Chiếc	02		- Công suất: $\geq 1.650W$ - Tốc độ: ≥ 2300 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
4	Máy khoan cầm tay	Chiếc	02		- Công suất: $\geq 710W$ - Tốc độ: ≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
5	Máy cưa sọc cầm tay	Chiếc	02		- Công suất: $\geq 400W$ - Tốc độ: ≥ 3100 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
6	Máy cưa lọng	Chiếc	01		- Công suất: $\geq 3kW$ - Chiều dài lưỡi: $\geq 400mm$, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
7	Máy cưa xích cầm tay	Chiếc	02		- Công suất: $\geq 4200W$ - Tốc độ: $\geq 450(m/ph)$ có đầy đủ phụ kiện kèm theo

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Máy trà trực đơn	Chiếc	02		- Công suất: $(1 \div 2)$ kW - Đường kính đĩa: $(100 \div 120)$ mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
9	Máy cưa vòng lượn	Chiếc	01		- Công suất: $(1 \div 3)$ kW - Tốc độ: ≥ 550 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm
10	Máy đa năng mini	Chiếc	01		- Công suất: $\geq (0,75 \div 1,5)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
11	Máy cưa đĩa pha phôi	Chiếc	01		- Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW - Tốc độ: ≥ 2840 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
12	Máy phay trực đứng	Chiếc	01		- Công suất: $(1 \div 3)$ kW - Tốc độ ăn phôi dọc: $\geq (24 \div 707)$ mm/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
13	Máy khoan trực đứng	Chiếc	01		- Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW - Tốc độ: ≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
14	Máy khoan trực ngang	Chiếc	01		- Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW - Tốc độ: ≥ 2800 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
15	Máy cưa đĩa cắt nghiêng	Chiếc	01		- Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW - Đường kính lưỡi cưa: ≥ 350 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
16	Máy router	Chiếc	01		- Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW - Độ trục dao: ≥ 20000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
17	Máy đánh giấy ráp cố định	Chiếc	02		Công suất: (1 ÷ 1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
18	Máy đánh giấy ráp cầm tay	Chiếc	02		- Công suất: ≥ 710W - Tốc độ: ≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
19	Máy cưa vòng ngang	Chiếc	01		Công suất: (7 ÷ 7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
20	Bộ máy phun	Bộ	02	Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng và cách sử dụng bảo quản thiết bị	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy nén khí	Chiếc	01		- Công suất: (1,5 ÷ 2,2)kW - Áp suất: (7 ÷ 11)kg/cm³ có đầy đủ phụ kiện kèm theo
	Súng phun	Chiếc	1		- Lưu lượng đầu ra: ≥ 150 ml/ph - Bình chứa: ≥ 0,45 lít, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
21	Máy hút bụi công nghiệp	Bộ	01	Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng và cách sử dụng bảo quản thiết bị	Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
22	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
23	Máy chiếu (projector)	Bộ	01		- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỀU KHẮC HOA VĂN I**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MD 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu điêu khắc hoa văn I	Bộ	01	Dùng để giới thiệu và làm mẫu thực hành	
	Mỗi bộ bao gồm:				Kích thước:
	Điêu khắc hoa văn trên chữ thọ	Mẫu	02		- Dài: (150 ÷ 250)mm - Rộng: (100 ÷ 150)mm - Dày: (20 ÷ 40)mm
	Điêu khắc hoa văn dây	Mẫu	02		Kích thước:
					- Dài: (350 ÷ 550)mm - Rộng: (100 ÷ 150)mm - Dày: (20 ÷ 40)mm
2	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	18	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ	Kích thước:
					- Dài: (350 ÷ 420)mm - Rộng: (250 ÷ 300)mm - Cao: (200 ÷ 250)mm
3	Dùi đục	Chiếc	18	Dùng để thực hành	Kích thước:
					- Dài: (350 ÷ 400)mm - Rộng: (50 ÷ 60)mm - Dày: (30 ÷ 50)mm
4	Chàng tách	Chiếc	18	Dùng để thực hành tách chi tiết hoa văn	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 40mm - Lưỡi chéo: (25 ÷ 35) độ
5	Bộ đục bết	Bộ	18	Dùng để thực hành tạo chi tiết và lấy nền	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bết thường	Chiếc	05		Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 50mm
	Đục bết trái	Chiếc	03		Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 30mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Bộ đục doăng	Bộ	18		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đục doăng thường</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>	Dùng để thực hành sản đường cong, tạo chi tiết hoa văn	<i>Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 50mm</i>
	<i>Đục doăng trái</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm hoa văn	<i>Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 30mm</i>
7	Bộ đục vum	Bộ	18		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đục vum thường</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	Dùng để thực hành sản đường cong, tạo chi tiết hoa văn	<i>Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 60mm</i>
	<i>Đục vum trái</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm chi tiết hoa văn	<i>Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 50mm</i>
8	Bộ đục tách	Bộ	18		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đục tách đại</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Dùng để thực hành tách nét chi tiết hoa văn	<i>Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm ÷ 20mm</i>
	<i>Đục tách trung</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm ÷ 12mm</i>
	<i>Đục tách tiểu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm ÷ 6mm</i>
9	Bộ đục chéch	Bộ	18		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đục chéch đại</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết hoa văn	- <i>Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 28mm</i> - <i>Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ</i>
	<i>Đục chéch tiểu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- <i>Kích thước mặt lưỡi: 15mm ÷ 20mm</i> - <i>Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ</i>
10	Bộ nạo	Bộ	18		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Nạo bằng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt hoa văn	<i>Kích thước:</i> - <i>Dài: (180 ÷ 250)mm</i> - <i>Rộng: (15 ÷ 35)mm</i> - <i>Dày: (1 ÷ 25)mm</i>
	<i>Nạo chéch</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Nạo tròn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
11	Bộ thước	Bộ	04	Dùng để thực hành đo, kẻ, cặp và kiểm tra, kích thước hoa văn I	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cuộn	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 3000)mm$
	Thước kẻ gỗ	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 2500)mm$
	Thước vuông	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 300)mm$
12	Thước cặp	Chiếc	01	Dùng để thực hành đo, kẻ, cặp và kiểm tra, kích thước hoa văn I	Phạm vi đo: $(0 \div 500)mm$
	Bộ cửa thủ công	Bộ	02		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cửa cắt ngang	Chiếc	01		Kích thước cửa: - Dài: $(350 \div 450)mm$ - Rộng: $(250 \div 300)mm$
	Cửa cắt dọc	Chiếc	01		Kích thước cửa: - Dài: $(450 \div 700)mm$ - Rộng: $(280 \div 320)mm$
13	Bào thủ công	Chiếc	02	Dùng để thực hành bào sửa bài tập điêu khắc hoa văn	Kích thước: - Dài: $(250 \div 350)mm$ - Rộng: $(50 \div 60)mm$ - Dày: $(40 \div 50)mm$
14	Máy cửa xích cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành cắt gỗ	- Công suất: $\leq 4200W$ - Tốc độ: $\geq 450(m/ph)$ có đầy đủ phụ kiện kèm theo
15	Máy cửa vòng ngang	Chiếc	01	Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm	Công suất: $(7 \div 7,5)kW$, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
16	Máy cửa đĩa pha phôi	Chiếc	01	Dùng để thực hành pha phôi gỗ bài tập hoa văn	- Công suất: $(2.2 \div 3)kW$ - Tốc độ: ≥ 2840 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
17	Máy khoan trục ngang	Chiếc	01	Dùng để thực hành gia công cạnh bài tập hoa văn	- Công suất: $(2.2 \div 3)kW$ - Tốc độ: ≥ 2800 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
18	Máy phay nền cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành phay nền chi tiết nền hoa văn	- Công suất: $\leq 1.650W$ - Tốc độ: ≥ 23.000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
19	Máy trà trực đơn	Chiếc	02	Dùng để thực hành trà phần thô họa tiết hoa văn	- Công suất: $(1 \div 2)kW$ - Đường kính đĩa: $(100 \div 120)mm$, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
20	Máy đánh giấy ráp cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn bài tập hoa văn	- Công suất: $\leq 710W$ - Tốc độ: ≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
21	Máy đa năng mini	Chiếc	01	Dùng để thực hành gia công bài tập hoa văn	Công suất: $(0,75 \div 1,5)kW$, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
22	Vam giữ	Chiếc	36	Dùng để thực hành giữ bài tập hoa văn I khi đục	Dài: $200mm \div 300mm$
23	Bàn đục	Chiếc	18	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục	Kích thước mặt bàn: $600mm \div 800mm$ Cao: $600mm \div 800mm$
24	Ghế ngồi	Chiếc	18	Dùng để ngồi đục	Kích thước: - Dài: $(400 \div 500)mm$ - Rộng: $(300 \div 400)mm$ - Cao: $(350 \div 500)mm$
25	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
26	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq 1800mm \times 1800mm$ - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỀU KHẮC PHÙ ĐIỀU I**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MD 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu điêu khắc phù điêu I	Bộ	01	Dùng để làm mẫu thực hành	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Điêu khắc phù điêu chim phượng	Mẫu	01		Kích thước: - Dài: (200 ÷ 300)mm - Rộng: (150 ÷ 250)mm - Dày: (20 ÷ 50)mm
	Điêu khắc phù điêu con rồng	Mẫu	01		Kích thước: - Dài: (300 ÷ 400)mm - Rộng: (200 ÷ 300)mm - Dày: (20 ÷ 50)mm
	Điêu khắc phù điêu cây mai	Mẫu	01		Kích thước: - Dài: (300 ÷ 400)mm - Rộng: (200 ÷ 300)mm - Dày: (20 ÷ 50)mm
	Điêu khắc phù điêu cây trúc	Mẫu	01		Kích thước: - Dài: (300 ÷ 400)mm - Rộng: (200 ÷ 300)mm - Dày: (20 ÷ 50)mm
	Điêu khắc phù điêu tiên nữ	Mẫu	01		Kích thước: - Dài: (300 ÷ 400)mm - Rộng: (200 ÷ 300)mm - Dày: (20 ÷ 50)mm
2	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	18	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ	Kích thước: - Dài: (350 ÷ 420)mm - Rộng: (250 ÷ 300)mm - Cao: (200 ÷ 250)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
3	Dùi đục	Chiếc	18	Dùng để thực hành	Kích thước: - Dài: (350 ÷ 400)mm - Rộng: (50 ÷ 60)mm - Dày: (30 ÷ 50)mm
4	Chàng tách	Chiếc	18	Dùng để thực hành tách chi tiết phù điều I	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 40mm - Lưỡi chéo: (25 ÷ 35) độ
5	Bộ đục bịt	Bộ	18		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đục bịt thường</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	<i>Dùng để thực hành tạo chi tiết phù điều</i>	<i>Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 70mm</i>
	<i>Đục bịt trái</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Dùng để thực hành tạo nền phù điều</i>	<i>Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 40mm</i>
6	Bộ đục doăng	Bộ	18		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đục doăng thường</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	<i>Dùng để thực hành sấn đường cong, tạo chi tiết phù điều</i>	<i>Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 50mm</i>
	<i>Đục doăng trái</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Dùng để thực hành tạo đường nét lõm chi tiết phù điều</i>	<i>Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 40mm</i>
7	Bộ đục vum	Bộ	18		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đục vum thường</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	<i>Dùng để thực hành sấn đường cong, tạo chi tiết phù điều hoa văn</i>	<i>Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 60mm</i>
	<i>Đục vum trái</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Dùng để thực hành tạo đường nét lõm chi tiết phù điều</i>	<i>Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 30mm</i>
8	Bộ đục tách	Bộ	18	Dùng để thực hành tách nét chi tiết phù điều	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đục tách đại</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm ÷ 20mm</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Đục tách trung	Chiếc	01		Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm ÷ 12mm
	Đục tách tiểu	Chiếc	01		Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm ÷ 6mm
9	Bộ đục chéo	Bộ	18	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết phù điều	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục chéo đại	Chiếc	01		- Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 28mm - Lưỡi chéo: (20 ÷ 40) độ
	Đục chéo tiểu	Chiếc	01		- Kích thước mặt lưỡi: 15mm ÷ 20mm - Lưỡi chéo: (20 ÷ 40) độ
10	Bộ nạo	Bộ	18	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt phù điều	Kích thước: - Dài: (180 ÷ 250)mm - Rộng: (15 ÷ 35)mm - Dày: (1 ÷ 25)mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nạo bằng	Chiếc	02		
	Nạo chéo	Chiếc	02		
	Nạo tròn	Chiếc	02		
11	Bộ thước	Bộ	04	Dùng để thực hành kiểm tra, kích thước chi tiết phù điều	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cuộn	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 3000)mm
	Thước kẻ gỗ	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 2500)mm
	Thước vuông	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm
	Thước cặp	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm
12	Bộ cưa thủ công	Bộ	02	Dùng để thực hành sửa phôi phù điều	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cưa cắt ngang thủ công	Chiếc	01		Kích thước cưa: Dài: 350mm ÷ 450mm Rộng: 250mm ÷ 300mm
	Cưa cắt dọc thủ công	Chiếc	01		Kích thước cưa: Dài: 450mm ÷ 700mm Rộng: 280mm ÷ 320mm
13	Bào thủ công	Chiếc	02	Dùng để thực hành sửa bài tập điều khắc phù điều	Kích thước: - Dài: (250 ÷ 350)mm - Rộng: (50 ÷ 60)mm - Dày: (40 ÷ 50)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
14	Máy cưa xích cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành cắt gỗ	- Công suất: $\geq 4200W$ - Tốc độ: ≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo
15	Máy cưa vòng ngang	Chiếc	01	Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm	Công suất: $(7 \div 7,5)kW$, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
16	Máy cưa đĩa pha phôi	Chiếc	01	Dùng để thực hành pha phôi bài tập phù điều	- Công suất: $(2.2 \div 3)kW$ - Tốc độ: ≥ 2840 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
17	Máy khoan trục ngang	Chiếc	01	Dùng để thực hành gia công bài tập phù điều	- Công suất: $(2.2 \div 3)kW$ - Tốc độ: ≥ 2800 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
18	Máy phay nền cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành phay chi tiết nền phù điều	- Công suất: $\geq 1.650W$ - Tốc độ: ≥ 23.000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
19	Máy trà trục đơn	Chiếc	02	Dùng để thực hành trà phù điều	- Công suất: $(1 \div 2)kW$ - Đường kính đĩa: $(100 \div 120)mm$, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
20	Máy đánh giấy ráp cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn bài tập phù điều	- Công suất: $\geq 710W$ - Tốc độ: ≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
21	Máy router	Chiếc	01	Dùng để thực hành gia công nền bài tập phù điều	- Công suất: $(2.2 \div 3)kW$ - Độ trục dao: ≥ 20000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
22	Máy đa năng mini	Chiếc	01	Dùng để thực hành gia công bài tập phù điều	- Công suất: $\geq (0,75 \div 1,5)kW$, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
23	Vam giữ	Chiếc	36	Dùng để vạm giữ bài tập phù điêu khi đọc	Kích thước: Dài: 200mm ÷ 300mm
24	Bàn đọc	Chiếc	18	Dùng để đặt bài tập khi đọc	- Dài: (600 ÷ 800)mm - Cao: (600 ÷ 800)mm
25	Ghế ngồi	Chiếc	18	Dùng để ngồi đọc	Kích thước: - Dài: (400 ÷ 500)mm - Rộng: (300 ÷ 400)mm - Cao: (350 ÷ 500)mm
26	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
27	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỀU KHẮC CON GIỐNG I**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu điêu khắc con giống I	Bộ	01	Dùng để giới thiệu và làm mẫu cho thực hành	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Điêu khắc chim Công	Mẫu	01		Kích thước: - Cao: (200 ÷ 250)mm - Rộng: (120 ÷ 150)mm - Dày: (100 ÷ 120)mm
	Điêu khắc chim Đại bàng cây	Mẫu	01		Kích thước: - Cao: (300 ÷ 400)mm - Rộng: (150 ÷ 250)mm - Dày: (120 ÷ 180)mm
	Điêu khắc con Trâu	Mẫu	01		Kích thước: - Cao: (120 ÷ 150)mm - Dài: (200 ÷ 250)mm - Dày: (100 ÷ 150)mm
	Điêu khắc con Ngựa	Mẫu	01		Kích thước: - Cao: (120 ÷ 150)mm - Dài: (200 ÷ 250)mm - Dày: (100 ÷ 150)mm
	Điêu khắc con Hổ	Mẫu	01		Kích thước: - Cao: (120 ÷ 150)mm - Dài: (200 ÷ 250)mm - Dày: (100 ÷ 150)mm
2	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	18	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ	Kích thước: - Dài: (350 ÷ 420)mm - Rộng: (250 ÷ 300)mm - Cao: (200 ÷ 250)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
3	Dùi đục	Chiếc	18	Dùng để thực hành	Kích thước: - Dài: (350 ÷ 400)mm - Rộng: (50 ÷ 60)mm - Dày: (30 ÷ 50)mm
4	Bộ đục bịt	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đục bịt thường</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	<i>Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết con giống</i>	<i>Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm</i>
	<i>Đục bịt trái</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Dùng để thực hành các chi tiết con giống</i>	<i>kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm</i>
5	Bộ đục doăng	Bộ	18		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đục doăng thường</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	<i>Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết con giống</i>	<i>Kích thước mặt lưỡi: 3mm ÷ 80mm</i>
	<i>Đục doăng trái</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Dùng để thực hành tạo đường nét lõm con giống</i>	<i>Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 70mm</i>
6	Bộ đục vum	Bộ	18		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đục vum thường</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	<i>Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết con giống</i>	<i>Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm</i>
	<i>Đục vum trái</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Dùng để thực hành động đường nét lõm con giống</i>	<i>Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm</i>
7	Bộ đục tách	Bộ	18		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đục tách đại</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Dùng để thực hành tách nét chi tiết con giống</i>	<i>Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm ÷ 20mm</i>
	<i>Đục tách trung</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm ÷ 12mm</i>
	<i>Đục tách tiểu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm ÷ 6mm</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Bộ đục chéch	Bộ	18	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết con giống	- Kích thước mặt lưỡi: $25\text{mm} \div 28\text{mm}$ - Lưỡi chéch: $(20 \div 40)$ độ - Kích thước mặt lưỡi: $15\text{mm} \div 20\text{mm}$ - Lưỡi chéch: $(20 \div 40)$ độ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục chéch đại	Chiếc	01		
	Đục chéch tiểu	Chiếc	01		
9	Bộ nạo	Bộ	18	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt con giống	Kích thước: - Dài: $(180 \div 250)\text{mm}$ - Rộng: $(15 \div 35)\text{mm}$ - Dày: $(1 \div 25)\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nạo bằng	Chiếc	01		
	Nạo chéch	Chiếc	01		
10	Nạo tròn	Chiếc	01	Dùng để thực hành đo, kẻ, cặp và kiểm tra, kích thước con giống	Phạm vi đo: $(0 \div 3000)\text{mm}$ Phạm vi đo: $(0 \div 2500)\text{mm}$ Phạm vi đo: $(0 \div 300)\text{mm}$ Phạm vi đo: $(0 \div 500)\text{mm}$
	Bộ thước	Bộ	04		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cuộn	Chiếc	01		
	Thước kẻ gỗ	Chiếc	01		
	Thước vuông	Chiếc	01		
11	Thước cặp	Chiếc	01	Dùng để thực hành đo, kẻ, cặp và kiểm tra, kích thước con giống	Phạm vi đo: $(0 \div 500)\text{mm}$
	Bộ cửa thủ công	Bộ	02		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cửa cắt ngang	Chiếc	01		
12	Cửa cắt dọc	Chiếc	01	Dùng để thực hành bào sửa bài tập con giống	Kích thước cửa: - Dài: $(350 \div 450)\text{mm}$ - Rộng: $(250 \div 300)\text{mm}$ Kích thước cửa: - Dài: $(450 \div 700)\text{mm}$ - Rộng: $(280 \div 320)\text{mm}$
	Bào thủ công	Chiếc	02		
13	Máy cửa xích cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành cắt gỗ, tạo phôi thô	Kích thước: - Dài: $(250 \div 350)\text{mm}$ - Rộng: $(50 \div 60)\text{mm}$ - Dày: $(40 \div 50)\text{mm}$ - Công suất: $\geq 4200\text{W}$ - Tốc độ: ≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
14	Máy cưa vòng ngang	Chiếc	01	Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm	Công suất: $(7 \div 7,5)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
15	Máy bào cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành bào nhẵn phôi con giống	- Công suất: ≥ 840 W - Tốc độ không tải: ≥ 1600 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
16	Máy cưa đĩa cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành cắt phôi con giống	- Công suất: $\geq 0,75$ kW - Tốc độ: ≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
17	Máy cưa vòng lượn	Chiếc	01	Dùng để thực hành vanh theo chu vi con giống	- Công suất: $(1 \div 3)$ kW - Tốc độ: ≥ 550 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm
18	Máy khoan trục đứng	Chiếc	01	Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thùng chi tiết con giống	- Công suất: $(2,2 \div 3)$ kW - Tốc độ: ≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
19	Máy cưa lọng	Chiếc	01	Dùng để thực hành vanh chi tiết bên trong con giống	- Công suất: ≥ 3 kW - Chiều dài lưỡi: ≥ 400 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
20	Máy khoan cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thùng phôi con giống	- Công suất: ≥ 710 W - Tốc độ: ≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
21	Máy phay trục đứng	Chiếc	01	Dùng để thực hành phay phôi con giống	- Công suất: $(2,2 \div 3)$ kW - Tốc độ: ≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
22	Máy trà trục đơn	Chiếc	02	Dùng để thực hành trà con giống	- Công suất: $(1 \div 2)$ kW - Đường kính đĩa: $(100 \div 120)$ mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
23	Máy đánh giấy ráp cố định	Chiếc	02	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn con giống	Công suất: $(1 \div 1,5)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
24	Máy đa năng mini	Chiếc	01	Dùng để thực hành gia công con giống	- Công suất: $\geq (0,75 \div 1,5)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
25	Vam giữ	Chiếc	36	Dùng để văm giữ bài tập	Dài: 200mm $\div$ 300mm
26	Bàn đục	Chiếc	18	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục	- Kích thước mặt bàn: 600mm $\div$ 800mm - Cao: 600mm $\div$ 800mm
27	Ghế ngồi	Chiếc	18	Dùng để ngồi đục	Kích thước: - Dài: (400 $\div$ 500)mm - Rộng: (300 $\div$ 400)mm - Cao: (350 $\div$ 500)mm
28	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
29	Máy chiếu (projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIÊU KHẮC TƯỢNG NGƯỜI THEO TÍCH CỔ I**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu điêu khắc tượng người theo điển tích cổ I	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn và làm mẫu thực hành	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Điêu khắc tượng ông phúc	Mẫu	01		Kích thước: - Cao: (250 ÷ 300)mm - Rộng: (100 ÷ 120)mm - Dày: (80 ÷ 100)mm
	Điêu khắc tượng ông lộc	Mẫu	01		Kích thước: - Cao: (250 ÷ 300)mm - Rộng: (100 ÷ 120)mm - Dày: (80 ÷ 100)mm
	Điêu khắc tượng ông thọ	Mẫu	01		Kích thước: - Cao: (250 ÷ 300)mm - Rộng: (100 ÷ 120)mm - Dày: (80 ÷ 100)mm
	Điêu khắc tượng ông phỗng ngồi	Mẫu	01		Kích thước: - Cao: (200 ÷ 250)mm - Rộng: (150 ÷ 200)mm - Dày: (120 ÷ 180)mm
	Điêu khắc tượng ông phỗng kéo tiền	Mẫu	01		Kích thước: - Dài: (250 ÷ 300)mm - Rộng: (120 ÷ 150)mm - Dày: (100 ÷ 120)mm
2	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	18	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ	Kích thước: - Dài: (350 ÷ 420)mm - Rộng:(250 ÷ 300)mm - Cao: (200 ÷ 250)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
3	Dùi đục	Chiếc	18	Dùng để thực hành	Kích thước: - Dài: (350 ÷ 400)mm - Rộng: (50 ÷ 60)mm - Dày: (30 ÷ 50)mm
4	Bộ đục bịt	Bộ	18	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết	Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bịt thường	Chiếc	06		
	Đục bịt trái	Chiếc	03		
5	Bộ đục doăng	Bộ	18	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết	Kích thước mặt lưỡi: 3mm ÷ 80mm Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục doăng thường	Chiếc	06		
	Đục doăng trái	Chiếc	03	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm	
6	Bộ đục vum	Bộ	18	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết	Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục vum thường	Chiếc	06		
	Đục vum trái	Chiếc	03	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm	
7	Bộ đục tách	Bộ	18	Dùng để thực hành tách nét chi tiết	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm ÷ 20mm Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm ÷ 12mm Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm ÷ 6mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục tách đại	Chiếc	01		
	Đục tách trung	Chiếc	01		
	Đục tách tiểu	Chiếc	01		
8	Bộ đục chẻch	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:				

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Đục chéo đại	Chiếc	01	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 28mm - Lưỡi chéo: (20 ÷ 40) độ
	Đục chéo tiểu	Chiếc	01		- Kích thước mặt lưỡi: 15mm ÷ 20mm - Lưỡi chéo: (20 ÷ 40) độ
9	Bộ nạo	Bộ	18	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt	Kích thước: - Dài: (180 ÷ 250)mm - Rộng: (15 ÷ 35)mm - Dày: (1 ÷ 25)mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nạo bằng	Chiếc	01		
	Nạo chéo	Chiếc	01		
	Nạo tròn	Chiếc	01		
10	Bộ thước	Bộ	04	Dùng để thực hành đo, kiểm tra	Phạm vi đo: (0 ÷ 3000)mm Phạm vi đo: (0 ÷ 2500)mm Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cuộn	Chiếc	01		
	Thước kẻ gỗ	Chiếc	01		
	Thước vuông	Chiếc	01		
	Thước cặp	Chiếc	01		
11	Máy cưa xích cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành cắt gỗ, tạo phôi thô	- Công suất: ≥ 4200W -Tốc độ: ≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo
12	Máy cưa vòng ngang	Chiếc	01	Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm	Công suất: (7 ÷ 7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
13	Máy cưa đĩa cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành cắt phôi	- Công suất: ≥ 0,75 kW - Tốc độ: ≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
14	Máy bào cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành bào nhẵn phôi	- Công suất: ≥ 840W - Tốc độ không tải: ≥ 1600 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
15	Máy cưa vòng lượn	Chiếc	01	Dùng để thực hành vanh theo chu vi	- Công suất: (1 ÷ 3)kW - Tốc độ: ≥ 550 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
16	Máy khoan trục đứng	Chiếc	01	Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thùng chi tiết	- Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW - Tốc độ: ≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
17	Máy cưa lọng	Chiếc	01	Dùng để thực hành vanh chi tiết bên trong	- Công suất: ≥ 3 kW - Chiều dài lưỡi: ≥ 400 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
18	Máy phay trục đứng	Chiếc	01	Dùng để thực hành phay phôi	- Công suất: $(1 \div 3)$ kW - Tốc độ ăn phôi dọc: $\geq (24 \div 707)$ mm/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
19	Máy tra trục đơn	Chiếc	02	Dùng để thực hành tra tượng người theo điển tích cổ	- Công suất: $(1 \div 2)$ kW - Đường kính đĩa: $(100 \div 120)$ mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
20	Máy đánh giấy ráp cố định	Chiếc	01	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn	Công suất: $(1 \div 1,5)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
21	Vam giữ	Chiếc	18	Dùng để vam giữ bài tập khi đục	Kích thước: Dài: 200 mm $\div$ 300 mm
22	Bàn đục	Chiếc	18	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục	Kích thước mặt bàn: 600 mm $\div$ 800 mm Cao: 600 mm $\div$ 800 mm
23	Ghế ngồi	Chiếc	18	Dùng để ngồi đục	Kích thước: - Dài: $(400 \div 500)$ mm - Rộng: $(300 \div 400)$ mm - Cao: $(350 \div 500)$ mm
24	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
25	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800 mm x 1800 mm - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIÊU KHẮC TƯỢNG NGƯỜI ĐƯƠNG ĐẠI I**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MD 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu điêu khắc tượng người đương đại I	Bộ	01	Dùng để làm mẫu thực hành	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Điêu khắc tượng cô gái quan họ	Mẫu	01		Kích thước: - Cao: (250 ÷ 300)mm - Rộng: (100 ÷ 120)mm - Dày: (80 ÷ 100)mm
	Điêu khắc tượng cô gái đánh đàn	Mẫu	01		Kích thước: - Cao: (250 ÷ 300)mm - Rộng: (100 ÷ 120)mm - Dày: (80 ÷ 100)mm
	Điêu khắc tượng tình yêu vĩnh cửu	Mẫu	01		Kích thước: - Cao: (300 ÷ 350)mm - Rộng: (120 ÷ 150)mm - Dày: (80 ÷ 100)mm
	Điêu khắc tượng nữ sinh viên	Mẫu	01		Kích thước: - Cao: (300 ÷ 350)mm - Rộng: (120 ÷ 150)mm - Dày: (100 ÷ 120)mm
	Điêu khắc tượng cô gái tắm	Mẫu	01		Kích thước: - Dài: (350 ÷ 400)mm -Rộng:(150 ÷ 200)mm - Dày: (120 ÷ 150)mm
2	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	18	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ	Kích thước: - Dài: (350 ÷ 420)mm - Rộng: (250 ÷ 300)mm - Cao: (200 ÷ 250)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
3	Dùi đục	Chiếc	18	Dùng để thực hành	Kích thước: - Dài: (350 ÷ 400)mm - Rộng: (50 ÷ 60)mm - Dày: (30 ÷ 50)mm
4	Bộ đục bịt	Bộ	18	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bịt thường	Chiếc	06		Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm
	Đục bịt trái	Chiếc	03		Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm
5	Bộ đục doăng	Bộ	18	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục doăng thường	Chiếc	06		Kích thước mặt lưỡi: 3mm ÷ 80mm
	Đục doăng trái	Chiếc	03	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm	Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm
6	Bộ đục vum	Bộ	18	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục vum thường	Chiếc	06		Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm
	Đục vum trái	Chiếc	03	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm	Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm
7	Bộ đục tách	Bộ	18	Dùng để thực hành tách nét chi tiết	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục tách đại	Chiếc	01		Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm ÷ 20mm
	Đục tách trung	Chiếc	01		Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm ÷ 12mm
	Đục tách tiểu	Chiếc	01		Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm ÷ 6mm
8	Bộ đục chéch	Bộ	18	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt	
	Mỗi bộ bao gồm:				

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Đục chéo đại	Chiếc	01		- Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 40mm - Lưỡi chéo: (20 ÷ 40) độ
	Đục chéo tiêu	Chiếc	01		- Kích thước mặt lưỡi: 15mm ÷ 30mm - Lưỡi chéo: (20 ÷ 40) độ
9	Bộ nạo	Bộ	18	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt	Kích thước: - Dài: (180 ÷ 250)mm - Rộng: (15 ÷ 35)mm - Dày: (1 ÷ 25)mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nạo bằng	Chiếc	01		
	Nạo chéo	Chiếc	01		
	Nạo tròn	Chiếc	01		
10	Bộ thước	Bộ	04	Dùng để thực hành đo, kiểm tra	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cuộn	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 3000)mm
	Thước kẻ gỗ	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 2500)mm
	Thước vuông	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm
	Thước cặp	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm
11	Máy cưa xích cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành cắt gỗ, tạo phôi thô	- Công suất: $\geq 4200W$ - Tốc độ: ≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo
12	Máy cưa vòng ngang	Chiếc	01	Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm	Công suất: (7 ÷ 7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
13	Máy cưa đĩa cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành cắt phôi gỗ	- Công suất: $\geq 0,75$ kW - Tốc độ: ≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
14	Máy bào cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành bào nhẵn phôi	- Công suất: $\geq 840W$ - Tốc độ không tải: ≥ 1600 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
15	Máy cưa vòng lượn	Chiếc	01	Dùng để thực hành vanh theo mẫu	- Công suất: (1 ÷ 3)kW - Tốc độ: ≥ 550 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
16	Máy khoan trục đứng	Chiếc	01	Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thùng chi tiết theo mẫu	- Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW - Tốc độ: ≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
17	Máy cưa lọng	Chiếc	01	Dùng để thực hành vanh chi tiết bên trong theo mẫu	- Công suất: ≥ 3 kW - Chiều dài lưỡi: ≥ 400 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
18	Máy phay trục đứng	Chiếc	01	Dùng để thực hành phay phôi theo mẫu	- Công suất: $(1 \div 3)$ kW - Tốc độ ăn phôi dọc: $\geq (24 \div 707)$ mm/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
19	Máy trà trục đơn	Chiếc	02	Dùng để thực hành trà	- Công suất: $(1 \div 2)$ kW - Đường kính đĩa: $(100 \div 120)$ mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
20	Máy đánh giấy ráp cố định	Chiếc	01	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn	Công suất: $(1 \div 1,5)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
21	Vam giữ	Chiếc	36	Dùng để vam giữ bài tập khi đục	Dài: 200 mm $\div$ 300 mm
22	Bàn đục	Chiếc	18	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục	Kích thước mặt bàn: 600 mm $\div$ 800 mm Cao: 600 mm $\div$ 800 mm
23	Ghế ngồi	Chiếc	18	Dùng để ngồi đục	Kích thước: - Dài: $(400 \div 500)$ mm - Rộng: $(300 \div 400)$ mm - Cao: $(350 \div 500)$ mm
24	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
25	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800 mm x 1800 mm - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỀU KHẮC LÈO TỬ I**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MD 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu điêu khắc lều tử I	Bộ	02	Dùng để làm mẫu thực hành	Kích thước: - Dài: (800 ÷ 1200)mm - Rộng: (100 ÷ 150)mm - Dày: (20 ÷ 60)mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Điêu khắc lều nhỏ sọc	Mẫu	02		
	Điêu khắc lều ngũ phúc	Mẫu	02		
2	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	18	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ	Kích thước: - Dài: (350 ÷ 420)mm - Rộng: (250 ÷ 300)mm - Cao: (200 ÷ 250)mm
3	Dùi đục	Chiếc	18	Dùng để thực hành	Kích thước: - Dài: (350 ÷ 400)mm - Rộng: (50 ÷ 60)mm - Dày: (30 ÷ 50)mm
4	Chàng tách	Chiếc	18	Dùng để thực hành tách chi tiết theo mẫu	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 40mm - Lưỡi chéch: (25 ÷ 35) độ
5	Bộ đục bẹt	Bộ	18	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết theo mẫu	Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 60mm Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 40mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bẹt thường	Chiếc	06		
	Đục bẹt trái	Chiếc	03		
6	Bộ đục doăng	Bộ	18	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết theo mẫu	Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 50mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục doăng thường	Chiếc	06		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Đục doăng trái	Chiếc	03	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm theo mẫu	Kích thước mặt lưỡi: 3mm ÷ 40mm
7	Bộ đục vum	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục vum thường	Chiếc	06	Dùng để thực hành sản đường cong tạo mảng khối, chi tiết theo mẫu	Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 70mm
	Đục vum trái	Chiếc	03	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm theo mẫu	Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 60mm
8	Bộ đục tách	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục tách đại	Chiếc	01	Dùng để thực hành tách nét chi tiết theo mẫu	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm ÷ 20mm
	Đục tách trung	Chiếc	01		Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm ÷ 12mm
	Đục tách tiểu	Chiếc	01		Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm ÷ 6mm
9	Bộ đục chéch	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục chéch đại	Chiếc	01	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết theo mẫu	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 280mm - Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ
	Đục chéch tiểu	Chiếc	01		- Kích thước mặt lưỡi: 15mm ÷ 20mm - Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ
10	Bộ nạo	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:			Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt, khe kẽ điều khắc lều tù	Kích thước: - Dài: (180 ÷ 250)mm - Rộng: (15 ÷ 35)mm - Dày: (1 ÷ 25)mm
	Nạo bằng	Chiếc	01		
	Nạo chéch	Chiếc	01		
	Nạo tròn	Chiếc	01		
11	Bộ thước	Bộ	04	Dùng để thực hành đo, kiểm tra theo mẫu	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cuộn	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 3000)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Thước kẻ gỗ	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 2500)mm
	Thước vuông	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm
	Thước cặp	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm
	Bộ cửa thủ công	Bộ	02		
	Mỗi bộ bao gồm:				
12	Cửa cắt ngang thủ công	Chiếc	01	Dùng để thực hành cửa, sửa phôi theo mẫu	Kích thước cửa: - Dài: (350 ÷ 450)mm - Rộng: (250 ÷ 300)mm
	Cửa cắt dọc thủ công	Chiếc	01		Kích thước cửa: - Dài: (450 ÷ 700)mm - Rộng: (280 ÷ 320)mm
13	Bào thủ công	Chiếc	02	Dùng để thực hành bào sửa	Kích thước: - Dài: (250 ÷ 350)mm - Rộng: (50 ÷ 60)mm - Dày: (40 ÷ 50)mm
14	Máy cửa đĩa cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành cửa cắt phôi	- Công suất: ≥ 0,75 kW - Tốc độ: ≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
15	Máy khoan cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành khoan sản phẩm điêu khắc lều tủ I	- Công suất: ≥ 710W - Tốc độ: ≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
16	Máy cửa sọc cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành cửa sọc theo mẫu	- Công suất: ≥ 400W - Tốc độ: ≥ 3100 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
17	Máy cửa lọng	Chiếc	01	Dùng để thực hành lọng chi tiết theo mẫu	- Công suất: ≥ 3kW - Chiều dài lưỡi: ≥ 400mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
18	Máy cửa xích cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành cắt gỗ	- Công suất: ≥ 4200W - Tốc độ: ≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
19	Máy cưa đĩa pha phôi	Chiếc	01	Dùng để thực hành pha phôi theo mẫu	- Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW - Tốc độ: ≥ 2840 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
20	Máy khoan trục đứng	Chiếc	01	Dùng để thực hành khoan khoảng sản phẩm	- Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW - Tốc độ: ≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
21	Máy khoan trục ngang	Chiếc	01	Dùng để thực hành gia công cạnh	- Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW - Tốc độ: ≥ 2800 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
22	Máy cưa đĩa cắt nghiêng	Chiếc	01	Dùng để thực hành cắt nghiêng	- Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW - Đường kính lưỡi cưa: ≥ 350 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
23	Máy đánh giấy ráp cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn	- Công suất: ≥ 710 W - Tốc độ: ≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
24	Máy cưa vòng ngang	Chiếc	01	Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm	Công suất: $(7 \div 7,5)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
25	Vam giữ	Chiếc	36	Dùng để vam giữ bài tập khi đục	Kích thước: Dài: 200 mm ÷ 300 mm
26	Bàn đục	Chiếc	18	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục	Kích thước mặt bàn: 600 mm ÷ 800 mm Cao: 600 mm ÷ 800 mm
27	Ghế ngồi	Chiếc	18	Dùng để ngồi đục	Kích thước: - Dài: $(400 \div 500)$ mm - Rộng: $(300 \div 400)$ mm - Cao: $(350 \div 500)$ mm
28	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
29	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800 mm x 1800 mm - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỀU KHẮC BỆ TỬ I**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu điêu khắc bề tử I	Bộ	02	Dùng để làm mẫu thực hành	Kích thước: - Dài: (1600 ÷ 2100)mm - Rộng: (150 ÷ 400)mm - Dày: (30 ÷ 80)mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Điêu khắc bề sập cạnh	Mẫu	02		
	Điêu khắc bề sập ngũ phúc	Mẫu	02		
2	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	18	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ	Kích thước: - Dài: (350 ÷ 420)mm - Rộng: (250 ÷ 300)mm - Cao: (200 ÷ 250)mm
3	Dùi đục	Chiếc	18	Dùng để thực hành	Kích thước: - Dài: (350 ÷ 400)mm - Rộng: (50 ÷ 60)mm - Dày: (30 ÷ 50)mm
4	Chàng tách	Chiếc	18	Dùng để thực hành tách chi tiết theo mẫu	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 40mm - Lưỡi chéo: (25 ÷ 35) độ
5	Bộ đục bẹt	Bộ	18	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết theo mẫu	Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bẹt thường	Chiếc	06		
	Đục bẹt trái	Chiếc	03		
6	Bộ đục doăng	Bộ	18	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết theo mẫu	Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm Kích thước mặt lưỡi: 3mm ÷ 80mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục doăng thường	Chiếc	06		
	Đục doăng trái	Chiếc	03	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm theo mẫu	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Bộ đục vum	Bộ	18		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Đục vum thường	Chiếc	13	Dùng để thực hành sản đường cong tạo mảng khối, chi tiết theo mẫu	Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm
	Đục vum trái	Chiếc	13	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm theo mẫu	Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm
8	Bộ đục tách	Bộ	18		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Đục tách đại	Chiếc	01	Dùng để thực hành tách nét chi tiết theo mẫu	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm ÷ 20mm
	Đục tách trung	Chiếc	01		Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm ÷ 12mm
	Đục tách tiểu	Chiếc	01		Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm ÷ 6mm
9	Bộ đục chéch	Bộ	18		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Đục chéch đại	Chiếc	01	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết theo mẫu	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 280mm - Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ
	Đục chéch tiểu	Chiếc	01		- Kích thước mặt lưỡi: 15mm ÷ 20mm - Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ
10	Bộ nạo	Bộ	18		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Nạo bằng	Chiếc	01	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt, khe kẽ điều khắc bề tử	Kích thước:
	Nạo chéch	Chiếc	01		- Dài: (180 ÷ 250)mm
	Nạo tròn	Chiếc	01		- Rộng: (15 ÷ 35)mm - Dày: (1 ÷ 25)mm
11	Bộ thước	Bộ	04		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Thước cuộn	Chiếc	01	Dùng để thực hành đo, kẻ, lấy góc, cặp kiểm tra theo mẫu	Phạm vi đo: (0 ÷ 3000)mm
	Thước kẻ gỗ	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 2500)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Thước vuông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm</i>
	<i>Thước cặp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm</i>
	Bộ cửa thủ công	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
12	<i>Cửa cắt ngang thủ công</i>	Chiếc	02	Dùng để thực hành sửa điều khắc bệ tủ	Kích thước cửa: - Dài: 350mm ÷ 450mm - Rộng: 250mm ÷ 300mm
	<i>Cửa cắt dọc thủ công</i>	Chiếc	02		Kích thước cửa: - Dài: 450mm ÷ 700mm - Rộng: 280mm ÷ 320mm
13	Bào thủ công	Chiếc	02	Dùng để thực hành bào sửa điều khắc bệ tủ	Kích thước: - Dài: (250 ÷ 350)mm - Rộng: (50 ÷ 60)mm - Dày: (40 ÷ 50)mm
14	Máy cửa đĩa cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành cửa cắt phôi điều khắc bệ tủ	- Công suất: $\geq 0,75$ kW - Tốc độ: ≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
15	Máy khoan cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành khoan khoảng thùng lắp lưỡi cửa điều khắc bệ tủ	- Công suất: ≥ 710 W - Tốc độ: ≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
16	Máy cửa sọc cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành cửa sọc bệ tủ	- Công suất: ≥ 400 W - Tốc độ: ≥ 3100 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
17	Máy cửa lọng	Chiếc	01	Dùng để thực hành lọng bệ tủ	- Công suất: ≥ 3 kW - Chiều dài lưỡi: ≥ 400 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
18	Máy cửa xích cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành cắt gỗ	- Công suất: ≥ 4200 W - Tốc độ: ≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo
19	Máy đa năng mini	Chiếc	01	Dùng để thực hành gia công bệ tủ	- Công suất: $\geq (0,75 \div 1,5)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
20	Máy khoan trục đứng	Chiếc	01	Dùng để thực hành khoan khoảng thủng điều khắc bộ tử	- Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW - Tốc độ: ≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
21	Máy khoan trục ngang	Chiếc	01	Dùng để thực hành gia công điều khắc bộ tử	- Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW - Tốc độ: ≥ 2800 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
22	Máy cưa đĩa cắt nghiêng	Chiếc	01	Dùng để thực hành cắt nghiêng bộ tử	- Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW - Đường kính lưỡi cưa: ≥ 350 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
23	Máy router	Chiếc	01	Dùng để thực hành gia công nền bộ tử	- Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW có đầy đủ phụ kiện kèm theo
24	Máy đánh giấy ráp cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn điều khắc bộ tử	- Công suất: ≥ 710 W - Tốc độ: ≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
25	Máy cưa vòng ngang	Chiếc	01	Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm	Công suất: $(7 \div 7,5)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
26	Vam giữ	Chiếc	36	Dùng để giữ bài tập khi đục	Dài: 200 mm $\div$ 300 mm
27	Bàn đục	Chiếc	18	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục	- Kích thước mặt bàn: 600 mm $\div$ 800 mm - Cao: 600 mm $\div$ 800 mm
28	Ghế ngồi	Chiếc	18	Dùng để ngồi đục	Kích thước: - Dài: $(400 \div 500)$ mm - Rộng: $(300 \div 400)$ mm - Cao: $(350 \div 500)$ mm
29	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
30	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800 mm x 1800 mm - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRANG SỨC BỀ MẶT SẢN PHẨM**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MD 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ nạo	Bộ	09	Dùng để thực hành chỉnh sửa các lỗi ở trên bề mặt	Kích thước: - Dài: (180 ÷ 250)mm - Rộng: (15 ÷ 35)mm - Dày: (1 ÷ 25)mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nạo bằng	Chiếc	01		
	Nạo chéch	Chiếc	01		
2	Nạo tròn	Chiếc	01	Dùng để thực hành phun hoàn thiện	Đường kính mặt bàn: 500mm ÷ 600mm Cao: 600mm ÷ 800mm
3	Bàn xoay	Chiếc	02	Dùng để ngồi phun bài tập	Kích thước: - Dài: (400 ÷ 500)mm - Rộng: (300 ÷ 400)mm - Cao: (350 ÷ 500)mm
4	Ghế ngồi	Chiếc	02	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn các chỗ còn lỗi	- Công suất: $\geq 710W$ - Tốc độ: ≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
5	Máy đánh giấy ráp cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành trà sửa các chỗ chỉnh sửa gỗ bị khuyết tật	- Công suất: (1 ÷ 2)kW - Đường kính đĩa: (100 ÷ 120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
6	Máy trà trực đơn	Chiếc	01	Dùng để trang trí bề mặt sản phẩm	- Công suất: (1 ÷ 2)kW - Đường kính đĩa: (100 ÷ 120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
	Máy phun sơn	Bộ	02		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy nén khí	Chiếc	01		
6	Súng phun	Chiếc	01		- Công suất: (1,5 ÷ 2,2)kW - Áp suất: (7 ÷ 11)kg/cm ³ có đầy đủ phụ kiện kèm theo - Lưu lượng đầu ra: ≥ 150 ml/ph - Bình chứa: $\geq 0,45$ lít, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Máy hút bụi công nghiệp	Bộ	01	Dùng để hút bụi	Công suất: $\geq 7,5\text{kW}$, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỀU KHẮC PHÙ ĐIỀU II**

Tên nghề: Kỹ thuật điều khắc gỗ

Mã số mô đun: MD 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu điều khắc phù điều II	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn, làm mẫu thực hành	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Điều khắc phù điều sen vệt	Mẫu	01		Kích thước: - Dài: (250 ÷ 300)mm - Rộng: (200 ÷ 250)mm - Dày: (20 ÷ 50)mm
	Điều khắc phù điều cây cúc	Mẫu	01		Kích thước: - Dài: (250 ÷ 300)mm - Rộng: (200 ÷ 250)mm - Dày: (20 ÷ 50)mm
	Điều khắc phù điều cây tùng	Mẫu	01		Kích thước: - Dài: (250 ÷ 300)mm - Rộng: (200 ÷ 250)mm - Dày: (20 ÷ 50)mm
	Điều khắc phù điều tranh đồng quê	Mẫu	01		Kích thước: - Dài: (250 ÷ 300)mm - Rộng: (200 ÷ 250)mm - Dày: (20 ÷ 50)mm
2	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	18	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ	Kích thước: - Dài: (350 ÷ 420)mm - Rộng: (50 ÷ 300)mm - Cao: (200 ÷ 250)mm
3	Dùi đục	Chiếc	18	Dùng để thực hành	Kích thước: - Dài: (350 ÷ 400)mm - Rộng: (50 ÷ 60)mm - Dày: (30 ÷ 50)mm
4	Chàng tách	Chiếc	18	Dùng để hướng dẫn thực hành tách chi tiết	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 40mm - Lưỡi chéo: (25 ÷ 35) độ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Bộ đục bat	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bat thường	Chiếc	06	Dùng để hướng dẫn thực hành tạo chi tiết	Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 70mm
	Đục bat trái	Chiếc	03	Dùng để hướng dẫn thực hành tạo nền	Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 40mm
6	Bộ đục doăng	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục doăng thường	Chiếc	06	Dùng để hướng dẫn thực hành sản đường cong chi tiết	Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 50mm
	Đục doăng trái	Chiếc	03	Dùng để hướng dẫn thực hành tạo đường nét lõm chi tiết	Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 40mm
7	Bộ đục vum	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục vum thường	Chiếc	06	Dùng để hướng dẫn thực hành sản đường cong, tạo chi tiết	Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 60m
	Đục vum trái	Chiếc	03	Dùng để hướng dẫn thực hành tạo đường nét lõm chi tiết	Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 30mm
8	Bộ đục tách	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục tách đại	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thực hành tách nét chi tiết	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm ÷ 20mm
	Đục tách trung	Chiếc	01		Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm ÷ 12mm
Đục tách tiểu	Chiếc	01	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm ÷ 6mm		
9	Bộ đục chéch	Bộ	18	Dùng để hướng dẫn thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục chéch đại	Chiếc	01		- Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 28mm - Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Đục chéch tiêu	Chiếc	01		- Kích thước mặt lưỡi: 15mm ÷ 20mm - Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ
10	Bộ nạo	Bộ	18	Dùng để hướng dẫn thực hành nạo nhẵn bề mặt	Kích thước: - Dài: (180 ÷ 250)mm - Rộng: (15 ÷ 35)mm - Dày: (1 ÷ 25)mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nạo bằng	Chiếc	01		
	Nạo chéch	Chiếc	01		
	Nạo tròn	Chiếc	01		
11	Bộ thước	Bộ	04	Dùng để hướng dẫn thực hành đo, kẻ, cặp và kiểm tra, kích thước	Phạm vi đo: (0 ÷ 3000)mm Phạm vi đo: (0 ÷ 2500)mm Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cuộn	Chiếc	01		
	Thước kẻ gỗ	Chiếc	01		
	Thước vuông	Chiếc	01		
	Thước cặp	Chiếc	01		
12	Bộ cưa thủ công	Bộ	02	Dùng để hướng dẫn thực hành cưa, sửa phôi phù điêu	Kích thước cưa: - Dài: (350 ÷ 450)mm - Rộng: (250 ÷ 300)mm Kích thước cưa: - Dài: (450 ÷ 700)mm - Rộng: (280 ÷ 320)mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cưa cắt ngang thủ công	Chiếc	01		
	Cưa cắt dọc thủ công	Chiếc	01		
13	Bào thủ công	Chiếc	01	Dùng để thực hành bào sửa bài tập điêu khắc phù điêu	Kích thước: - Dài: (250 ÷ 350)mm - Rộng: (50 ÷ 60)mm - Dày: (40 ÷ 50)mm
14	Máy cưa xích cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành cắt gỗ	- Công suất: ≥ 4200W - Tốc độ: ≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo
15	Máy cưa vòng ngang	Chiếc	01	Dùng để thực hành xẻ gỗ	Công suất: (7 ÷ 7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
16	Máy cưa đĩa	Chiếc	01	Dùng để thực hành pha phôi bài tập phù điêu	- Công suất: (2.2 ÷ 3)kW - Tốc độ: ≥ 2840 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
17	Máy khoan trục ngang	Chiếc	01	Dùng để thực hành gia công bài tập phù điều	- Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW - Tốc độ: ≥ 2800 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
18	Máy phay nền cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành phay chi tiết nền phù điều	- Công suất: ≥ 1.650 W - Tốc độ: ≥ 23.000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
19	Máy tra trục đơn	Chiếc	01	Dùng để thực hành tra bề mặt phù điều	- Công suất: $(1 \div 2)$ kW - Đường kính đĩa: $(100 \div 120)$ mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
20	Máy đánh giấy ráp cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn bài tập phù điều	- Công suất: ≥ 710 W - Tốc độ: ≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
21	Máy router	Chiếc	01	Dùng để thực hành gia công nền bài tập phù điều	Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW có đầy đủ phụ kiện kèm theo
22	Máy đa năng mini	Chiếc	01	Dùng để thực hành gia công bài tập phù điều	- Công suất: $\geq (0,75 \div 1,5)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
23	Vam giữ	Chiếc	36	Dùng để thực hành giữ bài tập phù điều khi đục	Dài: $200\text{mm} \div 300\text{mm}$
24	Bàn đục	Chiếc	18	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục	Kích thước mặt bàn: $600\text{mm} \div 800\text{mm}$ Cao: $600\text{mm} \div 800\text{mm}$
25	Ghế ngồi	Chiếc	18	Dùng để ngồi đục	Kích thước: - Dài: $(400 \div 500)$ mm - Rộng: $(300 \div 400)$ mm - Cao: $(350 \div 500)$ mm
26	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
27	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỀU KHẮC CON GIỐNG II**

Tên nghề: Kỹ thuật điều khắc gỗ

Mã số mô đun: MD 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu điều khắc con giống II	Bộ	01	Dùng để làm mẫu thực hành	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Điều khắc con gà	Mẫu	01		Kích thước: - Cao: (200 ÷ 250)mm - Rộng: (120 ÷ 150)mm - Dày: (100 ÷ 120)mm
	Điều khắc con dê	Mẫu	01		Kích thước: - Cao: (120 ÷ 150)mm - Dài: (200 ÷ 250)mm - Dày: (100 ÷ 150)mm
	Điều khắc con sư tử	Mẫu	01		Kích thước: - Cao: (120 ÷ 150)mm - Dài: (200 ÷ 250)mm - Dày: (100 ÷ 150)mm
	Điều khắc con rồng	Mẫu	01		Kích thước: - Cao: (120 ÷ 150)mm - Dài: (200 ÷ 250)mm - Dày: (100 ÷ 150)mm
2	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	18	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ	Kích thước: - Dài: (350 ÷ 420)mm - Rộng: (250 ÷ 300)mm - Cao: (200 ÷ 250)mm
3	Dùi đục	Chiếc	18	Dùng để thực hành	Kích thước: - Dài: (350 ÷ 400)mm - Rộng: (50 ÷ 60)mm - Dày: (30 ÷ 50)mm
4	Bộ đục bạt	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Đục bọt thường	Chiếc	06	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết con giống	Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm
	Đục bọt trái	Chiếc	03	Dùng để thực hành các chi tiết con giống	Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm
5	Bộ đục doăng	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục doăng thường	Chiếc	06	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết con giống	Kích thước mặt lưỡi: 3mm ÷ 80mm
	Đục doăng trái	Chiếc	03	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm con giống	Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 70mm
6	Bộ đục vum	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục vum thường	Chiếc	06	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết con giống	Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm
	Đục vum trái	Chiếc	03	Dùng để thực hành động đường nét lõm con giống	Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm
7	Bộ đục tách	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục tách đại	Chiếc	01	Dùng để thực hành tách nét chi tiết con giống	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm ÷ 20mm
	Đục tách trung	Chiếc	01		Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm ÷ 12mm
	Đục tách tiểu	Chiếc	01		Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm ÷ 6mm
8	Bộ đục chéch	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục chéch đại	Chiếc	01	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết con giống	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 28mm - Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ
	Đục chéch tiểu	Chiếc	01		- Kích thước mặt lưỡi: 15mm ÷ 20mm - Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Bộ nạo	Bộ	18	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt con giống	Kích thước: - Dài: (180 ÷ 250)mm - Rộng: (15 ÷ 35)mm - Dày: (1 ÷ 25)mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nạo bằng	Chiếc	01		
	Nạo chéo	Chiếc	01		
10	Nạo tròn	Chiếc	01	Dùng để thực hành đo, kẻ, cặp và kiểm tra, kích thước con giống	Phạm vi đo: (0 ÷ 3000)mm Phạm vi đo: (0 ÷ 2500)mm Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm
	Bộ thước	Bộ	04		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cuộn	Chiếc	01		
	Thước kẻ gỗ	Chiếc	01		
11	Thước vuông	Chiếc	01	Dùng để thực hành cửa, sửa phôi con giống	Kích thước cửa: - Dài: (350 ÷ 450)mm - Rộng: (250 ÷ 300)mm Kích thước cửa: - Dài: (450 ÷ 700)mm - Rộng: (280 ÷ 320)mm
	Thước cặp	Chiếc	01		
	Bộ cửa thủ công	Bộ	02		
	Mỗi bộ bao gồm:				
12	Cửa cắt ngang thủ công	Chiếc	01	Dùng để thực hành bào sửa bài tập con giống	Kích thước: - Dài: (250 ÷ 350)mm - Rộng: (50 ÷ 60)mm - Dày: (40 ÷ 50)mm
	Cửa cắt dọc thủ công	Chiếc	01		
13	Máy cửa xích cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành cắt gỗ, tạo phôi thô	- Công suất: $\geq 4200W$ - Tốc độ: ≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo
14	Máy cửa vòng ngang	Chiếc	01	Dùng để thực hành xẻ gỗ	Công suất: (7 ÷ 7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
15	Máy bào cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành bào nhẵn phôi con giống	- Công suất: $\geq 840W$ - Tốc độ không tải: ≥ 1600 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
16	Máy cửa đĩa cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành cắt phôi con giống	- Công suất: $\geq 0,75$ kW - Tốc độ: ≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
17	Máy cưa vòng lượn	Chiếc	01	Dùng để thực hành vanh theo chu vi con giống	- Công suất: (1 ÷ 3)kW - Tốc độ: ≥ 550 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm
18	Máy khoan trục đứng	Chiếc	01	Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thủng chi tiết con giống	- Công suất: (2.2 ÷ 3)kW - Tốc độ: ≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
19	Máy cưa lọng	Chiếc	01	Dùng để thực hành vanh chi tiết bên trong con giống	- Công suất: ≥ 3 kW - Chiều dài lưỡi: ≥ 400 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
20	Máy khoan cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thủng phôi con giống	- Công suất: ≥ 710 W - Tốc độ: ≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
21	Máy trà trục đơn	Chiếc	02	Dùng để thực hành trà con giống	- Công suất: (1 ÷ 2)kW - Đường kính đĩa: (100 ÷ 120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
22	Máy đánh giấy ráp cố định	Chiếc	01	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn con giống	Công suất: (1 ÷ 1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
23	Máy đa năng mini	Chiếc	01	Dùng để thực hành gia công con giống	- Công suất: $\geq (0,75 \div 1,5)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
24	Vam giữ	Chiếc	36	Dùng để vam giữ bài tập	Dài: 200mm ÷ 300mm
25	Bàn đục	Chiếc	18	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục	Kích thước mặt bàn: 600mm ÷ 800mm Cao: 600mm ÷ 800mm
26	Ghế ngồi	Chiếc	18	Dùng để ngồi đục	Kích thước: - Dài: (400 ÷ 500)mm - Rộng: (300 ÷ 400)mm - Cao: (350 ÷ 500)mm
27	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
28	Máy chiếu (projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800 mm x 1800mm - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỀU KHẮC TƯỢNG NGƯỜI THEO TÍCH CỔ II**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu điêu khắc tượng người theo điển tích cổ II	Bộ	02	Dùng để làm mẫu cho thực hành	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Điêu khắc tượng Phỗng gánh đào	Mẫu	02		Kích thước: - Cao: (250 ÷ 300)mm - Rộng: (200 ÷ 300)mm - Dày: (120 ÷ 180)mm
	Điêu khắc tượng Di Lặc đứng	Mẫu	02		Kích thước: - Cao: (250 ÷ 300)mm - Rộng: (150 ÷ 160)mm - Dày: (150 ÷ 160)mm
2	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	18	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ	Kích thước: - Dài: (350 ÷ 420)mm - Rộng: (250 ÷ 300)mm - Cao: (200 ÷ 250)mm
3	Dùi đục	Chiếc	18	Dùng để thực hành	Kích thước: - Dài: (350 ÷ 400)mm - Rộng: (50 ÷ 60)mm - Dày: (30 ÷ 50)mm
4	Bộ đục bạt	Bộ	18	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết tượng người theo điển tích cổ	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bạt thường	Chiếc	06		Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm
	Đục bạt trái	Chiếc	03		Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm
5	Bộ đục doăng	Bộ	18	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết tượng người theo điển tích cổ	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục doăng thường	Chiếc	06		Kích thước mặt lưỡi: 3mm ÷ 80mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Đục doăng trái	Chiếc	03	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm tượng người theo điển tích cổ	Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm
6	Bộ đục vum	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục vum thường	Chiếc	06	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết tượng người theo điển tích cổ	Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm
	Đục vum trái	Chiếc	03	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm tượng người theo điển tích cổ	Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm
7	Bộ đục tách	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục tách đại	Chiếc	01	Dùng để thực hành tách nét chi tiết tượng người theo điển tích cổ	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm ÷ 20mm
	Đục tách trung	Chiếc	01		Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm ÷ 12mm
	Đục tách tiểu	Chiếc	01		Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm ÷ 6mm
8	Bộ đục chéch	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục chéch đại	Chiếc	01	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt tượng người theo điển tích cổ	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 28mm - Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ
	Đục chéch tiểu	Chiếc	01		- Kích thước mặt lưỡi: 15mm ÷ 20mm - Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ
9	Bộ nạo	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nạo bằng	Chiếc	01	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt tượng người theo điển tích cổ	Kích thước: - Dài: (180 ÷ 250)mm - Rộng: (15 ÷ 35)mm - Dày: (1 ÷ 25)mm
	Nạo chéch	Chiếc	01		
	Nạo tròn	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Bộ thước	Bộ	04	Dùng để thực hành đo, kẻ và cặp kiểm tra tượng người theo diện tích cổ	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cuộn	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 3000)mm$
	Thước kẻ gỗ	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 2500)mm$
	Thước vuông	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 300)mm$
	Thước cặp	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 500)mm$
11	Máy cưa xích cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành cắt gỗ, tạo phôi thô tượng người theo diện tích cổ	- Công suất: $\geq 4200W$ - Tốc độ: ≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo
12	Máy cưa vòng ngang	Chiếc	01	Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm	Công suất: $(7 \div 7,5)kW$, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
13	Máy cưa đĩa cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành cắt phôi gỗ tượng người theo diện tích cổ	- Công suất: $\geq 0,75$ kW - Tốc độ: ≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
14	Máy bào cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành bào nhẵn phôi tượng người theo diện tích cổ	- Công suất: $\geq 840W$ - Tốc độ không tải: ≥ 1600 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
15	Máy cưa vòng lượn	Chiếc	01	Dùng để thực hành vanh theo chu vi tượng người theo diện tích cổ	- Công suất: $(1 \div 3)kW$ - Tốc độ: ≥ 550 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
16	Máy khoan trục đứng	Chiếc	01	Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thủng chi tiết tượng người theo diện tích cổ	- Công suất: $(2.2 \div 3)kW$ - Tốc độ: ≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
17	Máy cưa lọng	Chiếc	01	Dùng để thực hành vanh chi tiết bên trong tượng người theo diện tích cổ	- Công suất: $\geq 3kW$ - Chiều dài lưỡi: $\geq 400mm$, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
18	Máy phay trục đứng	Chiếc	01	Dùng để thực hành phay phôi tượng người theo điển tích cổ	- Công suất: (1 ÷ 3)kW - Tốc độ ăn phôi dọc: $\geq (24 \div 707)$ mm/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
19	Máy tra trục đơn	Chiếc	02	Dùng để thực hành tra tượng người theo điển tích cổ	- Công suất: (1 ÷ 2)kW - Đường kính đĩa: (100 ÷ 120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
20	Máy đánh giấy ráp cố định	Chiếc	01	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn tượng người theo điển tích cổ	Công suất: (1 ÷ 1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
21	Vam giữ	Chiếc	18	Dùng để vạm giữ bài tập khi đục	Kích thước: Dài: 200mm ÷ 300mm
22	Bàn đục	Chiếc	18	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục	Kích thước mặt bàn: 600mm ÷ 800mm Cao: 600mm ÷ 800mm
23	Ghế ngồi	Chiếc	18	Dùng để ngồi đục	Kích thước: - Dài: (400 ÷ 500)mm - Rộng: (300 ÷ 400)mm - Cao: (350 ÷ 500)mm
24	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
25	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800 mm x 1800mm - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỀU KHẮC TƯỢNG NGƯỜI ĐƯƠNG ĐẠI II**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MD 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu điêu khắc tượng người đương đại II	Bộ	01	Dùng để làm mẫu cho thực hành	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Điêu khắc tượng Cô gái mùa phách	Mẫu	01		Kích thước: - Cao: (250 ÷ 300)mm - Rộng: (100 ÷ 120)mm - Dày: (80 ÷ 100)mm
	Điêu khắc tượng phật bà đứng	Mẫu	01		Kích thước: - Cao: (250 ÷ 300)mm - Rộng: (100 ÷ 120)mm - Dày: (80 ÷ 100)mm
	Điêu khắc tượng quan công cười ngửa	Mẫu	01		Kích thước: - Cao: (450 ÷ 550)mm - Rộng: (300 ÷ 350)mm - Dày: (200 ÷ 250)mm
2	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	18	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ	Kích thước: - Dài: (350 ÷ 420)mm - Rộng: (250 ÷ 300)mm - Cao: (200 ÷ 250)mm
3	Dùi đục	Chiếc	18	Dùng để thực hành	Kích thước: - Dài: (350 ÷ 400)mm - Rộng: (50 ÷ 60)mm - Dày: (30 ÷ 50)mm
4	Bộ đục bạt	Bộ	18	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết tượng người đương đại	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bạt thường	Chiếc	06		Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm
	Đục bạt trái	Chiếc	03		Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Bộ đục doăng	Bộ	18		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đục doăng thường</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	<i>Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết tượng người đương đại</i>	<i>Kích thước mặt lưỡi: 3mm ÷ 80mm</i>
	<i>Đục doăng trái</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Dùng để thực hành tạo đường nét lõm tượng người đương đại</i>	<i>Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm</i>
6	Bộ đục vum	Bộ	18		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đục vum thường</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	<i>Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết tượng người đương đại</i>	<i>Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm</i>
	<i>Đục vum trái</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Dùng để thực hành tạo đường nét lõm tượng người đương đại</i>	<i>Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm</i>
7	Bộ đục tách	Bộ	18		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đục tách đại</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Dùng để thực hành tách nét chi tiết tượng người đương đại</i>	<i>Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm ÷ 20mm</i>
	<i>Đục tách trung</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm ÷ 12mm</i>
	<i>Đục tách tiểu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm ÷ 6mm</i>
8	Bộ đục chéch	Bộ	18		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đục chéch đại</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt tượng người đương đại</i>	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 40mm - Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ
	<i>Đục chéch tiểu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Kích thước mặt lưỡi: 15mm ÷ 30mm - Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Bộ nạo	Bộ	18	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt tượng người đương đại	<i>Kích thước:</i> Dài: 180mm ÷ 250mm Rộng: 15mm ÷ 35mm Dày: 1mm ÷ 25mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nạo bằng	Chiếc	01		
	Nạo chéo	Chiếc	01		
	Nạo tròn	Chiếc	01		
10	Bộ thước	Bộ	04	Dùng để thực hành đo, kẻ và cặp kiểm tra tượng người đương đại	<i>Phạm vi đo: (0 ÷ 3000)mm</i> <i>Phạm vi đo: (0 ÷ 2500)mm</i> <i>Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm</i> <i>Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm</i>
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cuộn	Chiếc	01		
	Thước kẻ gỗ	Chiếc	01		
	Thước vuông	Chiếc	01		
	Thước cặp	Chiếc	01		
11	Máy cưa xích cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành cắt gỗ, tạo phôi thô tượng người đương đại	- Công suất: $\geq 4200W$ - Tốc độ: $\geq 450(m/ph)$, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
12	Máy cưa vòng ngang	Chiếc	01	Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm	Công suất: (7 ÷ 7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
13	Máy cưa đĩa cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành cắt phôi gỗ tượng người đương đại	- Công suất: $\geq 0,75 kW$ - Tốc độ: ≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
14	Máy bào cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành bào nhẵn phôi tượng người đương đại	- Công suất: $\geq 840W$ - Tốc độ không tải: ≥ 1600 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
15	Máy cưa vòng lượn	Chiếc	01	Dùng để thực hành vanh theo chu vi tượng người đương đại	- Công suất: (1 ÷ 3)kW - Tốc độ: ≥ 550 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
16	Máy khoan trục đứng	Chiếc	01	Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thủng chi tiết tượng người đương đại	- Công suất: (2.2 ÷ 3)kW - Tốc độ: ≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
17	Máy cưa lọng	Chiếc	01	Dùng để thực hành vánh chi tiết bên trong tượng người đương đại	- Công suất: $\geq 3\text{kW}$ - Chiều dài lưỡi: $\geq 400\text{mm}$, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
18	Máy phay trục đứng	Chiếc	02	Dùng để thực hành phay phôi tượng người đương đại	- Công suất: $(1 \div 3)\text{kW}$ - Tốc độ ăn phôi dọc: $\geq (24 \div 707)\text{mm/ph}$, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
19	Máy trà trục đơn	Chiếc	04	Dùng để thực hành trà tượng người đương đại	- Công suất: $(1 \div 2)\text{kW}$ - Đường kính đĩa: $(100 \div 120)\text{mm}$, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
20	Máy đánh giấy ráp cố định	Chiếc	01	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn tượng người đương đại	Công suất: $(1 \div 1,5)\text{kW}$, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
21	Vam giữ	Chiếc	18	Dùng để vam giữ bài tập khi đục	Kích thước: Dài: $200\text{mm} \div 300\text{mm}$
22	Bàn đục	Chiếc	18	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục	Kích thước mặt bàn: $600\text{mm} \div 800\text{mm}$ Cao: $600\text{mm} \div 800\text{mm}$
23	Ghế ngồi	Chiếc	18	Dùng để ngồi đục	Kích thước: - Dài: $(400 \div 500)\text{mm}$ - Rộng: $(300 \div 400)\text{mm}$ - Cao: $(350 \div 500)\text{mm}$
24	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
25	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ - Cường độ ánh sáng $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỀU KHẮC BỆ TỬ II**

Tên nghề: Kỹ thuật điều khắc gỗ

Mã số mô đun: MD 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu điều khắc bề tử II	Bộ	02	Dùng để làm mẫu cho thực hành	Kích thước: - Dài: (1600 ÷ 2100)mm - Rộng: (150 ÷ 400)mm - Dày: (30 ÷ 80)mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Điều khắc bề tam sư	Mẫu	02		
	Điều khắc bề cây mai	Mẫu	02		
2	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	18	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ	Kích thước: - Dài: (350 ÷ 420)mm - Rộng: (250 ÷ 300)mm - Cao: (200 ÷ 250)mm
3	Dùi đục	Chiếc	18	Dùng để thực hành	Kích thước: - Dài: (350 ÷ 400)mm - Rộng: (50 ÷ 60)mm - Dày: (30 ÷ 50)mm
4	Chàng tách	Chiếc	18	Dùng để thực hành tách chi tiết, điều khắc bề tử	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 40mm - Lưỡi chéo: (25 ÷ 35) độ
5	Bộ đục bẹt	Bộ	18	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết điều khắc bề tử	Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm 5mm ÷ 80mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bẹt thường	Chiếc	06		
	Đục bẹt trái	Chiếc	03		
6	Bộ đục doãng	Bộ	18	Dùng để thực hành tạo chi tiết điều khắc bề tử	Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục doãng thường	Chiếc	06		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Đục doăng trái	Chiếc	03	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm điêu khắc bệ tủ	Kích thước mặt lưỡi: 3mm ÷ 80mm
7	Bộ đục vum	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục vum thường	Chiếc	06	Dùng để thực hành sản đường cong tạo mảng khối, chi tiết điêu khắc bệ tủ	Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm
	Đục vum trái	Chiếc	03	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm điêu khắc bệ tủ	Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm
8	Bộ đục tách	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục tách đại	Chiếc	01	Dùng để thực hành tách nét chi tiết bệ tủ	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm ÷ 20mm
	Đục tách trung	Chiếc	01		Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm ÷ 12mm
	Đục tách tiểu	Chiếc	01		Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm ÷ 6mm
9	Bộ đục chéch	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục chéch đại	Chiếc	01	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết bệ tủ	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 280mm - Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ
	Đục chéch tiểu	Chiếc	01		- Kích thước mặt lưỡi: 15mm ÷ 20mm - Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ
10	Bộ nạo	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nạo bằng	Chiếc	01	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt, khe kẽ điêu khắc bệ tủ	Kích thước:
	Nạo chéch	Chiếc	01		- Dài: (180 ÷ 250)mm
	Nạo tròn	Chiếc	01		- Rộng: (15 ÷ 35)mm - Dày: (1 ÷ 25)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
11	Bộ thước	Bộ	04	Dùng để thực hành đo, kẻ, lấy góc, cặp kiểm tra điều khắc bề tử	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cuộn	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 3000)mm
	Thước kẻ gỗ	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 2500)mm
	Thước vuông	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm
	Thước cặp	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm
12	Bộ cưa thủ công	Bộ	02	Dùng để thực hành cưa sửa điều khắc bề tử	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cưa cắt ngang thủ công	Chiếc	01		Kích thước cưa: - Dài: (350 ÷ 450)mm - Rộng: (250 ÷ 300)mm
	Cưa cắt dọc thủ công	Chiếc	01		Kích thước cưa: - Dài: (450 ÷ 700)mm - Rộng: (280 ÷ 320)mm
13	Bào thủ công	Chiếc	02	Dùng để thực hành bào sửa điều khắc bề tử	Kích thước: - Dài: (250 ÷ 350)mm - Rộng: (50 ÷ 60)mm - Dày: (40 ÷ 50)mm
14	Máy cưa đĩa cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành cưa cắt phôi	- Công suất: ≥ 0,75 kW - Tốc độ: ≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
15	Máy khoan cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành khoan theo mẫu	- Công suất: ≥ 710W - Tốc độ: ≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
16	Máy cưa sọc cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành cưa sọc bề tử	- Công suất: ≥ 400W - Tốc độ: ≥ 3100 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
17	Máy cưa lọng	Chiếc	01	Dùng để thực hành lọng bề tử	- Công suất: ≥ 3kW - Chiều dài lưỡi: ≥ 400mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
18	Máy cưa xích cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành cắt gỗ	- Công suất: ≥ 4200W - Tốc độ: ≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
19	Máy đa năng mini	Chiếc	01	Dùng để thực hành gia công bệ tủ	- Công suất: $(0,75 \div 1,5)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
20	Máy khoan trục đứng	Chiếc	02	Dùng để thực hành khoan theo mẫu	- Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW - Tốc độ: ≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
21	Máy khoan trục ngang	Chiếc	01	Dùng để thực hành gia công điều khắc bệ tủ	- Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW - Tốc độ: ≥ 2800 vòng/phút, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
22	Máy cưa đĩa cắt nghiêng	Chiếc	01	Dùng để thực hành cắt nghiêng bệ tủ	- Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW - Đường kính lưỡi cưa: ≥ 350 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
23	Máy router	Chiếc	01	Dùng để thực hành gia công nền bệ tủ	- Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW - Độ trục dao: ≥ 20000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
24	Máy đánh giấy ráp cầm tay	Chiếc	02	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn	- Công suất: ≥ 710 W - Tốc độ: ≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
25	Máy cưa vòng ngang	Chiếc	01	Dùng để thực hành xẻ gỗ	Công suất: $(7 \div 7,5)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
26	Vam giữ	Chiếc	36	Dùng để giữ bài tập khi đục	Dài: 200 mm $\div$ 300 mm
27	Bàn đục	Chiếc	18	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục	Kích thước mặt bàn: 600 mm $\div$ 800 mm Cao: 600 mm $\div$ 800 mm
28	Ghế ngồi	Chiếc	18	Dùng để ngồi đục	Kích thước: - Dài: 400 mm $\div$ 500 mm - Rộng: 300 mm $\div$ 400 mm - Cao: 350 mm $\div$ 500 mm
29	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
30	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800 mm x 1800 mm - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN				
1	Dụng cụ cứu thương	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tủ kính	Chiếc	01	
	Panh	Chiếc	01	
	Kéo	Chiếc	01	
	Nẹp	Chiếc	04	
2	Cáng cứu thương	Chiếc	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ phòng cháy chữa cháy
	Dụng cụ phòng cháy chữa cháy	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình chữa cháy	Chiếc	01	
	Cuộn dây chữa cháy và vòi	Cuộn	01	
	Họng cấp nước	Chiếc	01	
3	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động
	Bảo hộ lao động	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mặt nạ phòng độc	Chiếc	04	
	Khẩu trang	Chiếc	18	
	Găng tay	Đôi	18	
4	Kính trắng	Chiếc	04	Kích thước mỗi cạnh: $\geq 130mm$
	DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH			
	Mẫu hình khối cơ bản	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khối lập phương	Chiếc	02	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Khối cầu	Chiếc	02	Đường kính: $\geq 150\text{mm}$
	Khối chóp	Chiếc	02	Kích thước: - Cạnh chéo: $(210 \div 230)\text{mm}$ - Đường kính đáy: $(160 \div 170)\text{mm}$
	Khối trụ	Chiếc	02	Kích thước: - Cao: $(150 \div 180)\text{mm}$ - Đường kính: $(100 \div 120)\text{mm}$
5	Mẫu điêu khắc	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bốn mùa	Mẫu	01	Kích thước: - Dài: $(250 \div 300)\text{mm}$ - Rộng: $(200 \div 250)\text{mm}$ - Dày: $(20 \div 50)\text{mm}$
	Gà cút	Mẫu	01	Kích thước: - Cao: $(200 \div 250)\text{mm}$ - Rộng: $(120 \div 150)\text{mm}$ - Dày: $(100 \div 120)\text{mm}$
	Ngựa	Mẫu	01	Kích thước: - Cao: $(120 \div 150)\text{mm}$ - Dài: $(200 \div 250)\text{mm}$ - Dày: $(100 \div 150)\text{mm}$
	Hổ	Mẫu	01	Kích thước: - Cao: $(120 \div 150)\text{mm}$ - Dài: $(200 \div 250)\text{mm}$ - Dày: $(100 \div 150)\text{mm}$
	Tượng Tam đa	Bộ	01	Kích thước: - Cao: $(250 \div 300)\text{mm}$ - Rộng: $(100 \div 120)\text{mm}$ - Dày: $(80 \div 100)\text{mm}$
	Tượng ông Phỗng gánh đào	Mẫu	01	Kích thước: - Cao: $(250 \div 300)\text{mm}$ - Rộng: $(200 \div 300)\text{mm}$ - Dày: $(120 \div 180)\text{mm}$
	Tượng Cô gái đánh đàn	Mẫu	01	Kích thước: - Cao: $(250 \div 300)\text{mm}$ - Rộng: $(100 \div 120)\text{mm}$ - Dày: $(80 \div 100)\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Tượng Cô gái quan họ	Mẫu	01	Kích thước: - Cao: (250 ÷ 300)mm - Rộng: (100 ÷ 120)mm - Dày: (80 ÷ 100)mm
	Lều, bệ tủ	Mẫu	01	- Kích thước lều tủ: + Dài: (800 ÷ 1200)mm + Rộng: (100 ÷ 150)mm + Dày: (20 ÷ 60)mm - Kích thước bệ tủ: + Dài: (1600 ÷ 2100)mm + Rộng: (150 ÷ 400)mm + Dày: (30 ÷ 80)mm
6	Mẫu vẽ tượng người	Bộ	01	Kích thước: - Cao: (400 ÷ 450)mm - Rộng: (250 ÷ 300)mm - Dày: (250 ÷ 280)mm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mẫu đầu tượng	Chiếc	02	
	Mẫu tượng bán thân	Chiếc	02	
	Mẫu tượng toàn thân	Chiếc	02	
7	Mẫu Phù điêu	Bộ	01	Kích thước: - Dài: (500 ÷ 800)mm - Rộng: (350 ÷ 600)mm - Dày: (20 ÷ 60)mm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Chép theo mẫu tượng trò chơi dân gian (kéo mo cau)	Chiếc	02	
	Chép theo mẫu Phù điêu phiên chợ miền núi	Chiếc	02	
	Chép theo mẫu Phù điêu bát mã	Chiếc	02	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Bục bệ	Chiếc	02	Kích thước: - Cao: (1000 ÷ 1100)mm - Mặt bục vuông: (500 ÷ 550)mm
9	Giá vẽ	Chiếc	18	Kích thước: - Cao: (1600 ÷ 1800)mm - Rộng: (600 ÷ 650)mm - Chân sau cao: (1500 ÷ 1600)mm
10	Bảng vẽ	Chiếc	36	Kích thước: - Dài: (600 ÷ 650)mm - Rộng: (400 ÷ 450)mm - Dày: (20 ÷ 25)mm
11	Cặp vẽ	Chiếc	18	Kích thước: - Dài: ≥ 500mm - Rộng: ≥ 350mm
12	Mẫu gỗ tự nhiên	Bộ	02	Kích thước: - Dài: (300 ÷ 500)mm - Rộng: (50 ÷ 250)mm - Dày: (50 ÷ 150)mm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Gỗ nhóm I	Mẫu	01	
	Gỗ nhóm II	Mẫu	01	
	Gỗ nhóm III	Mẫu	01	
	Gỗ nhóm IV	Mẫu	01	
	Gỗ nhóm V	Mẫu	01	
	Gỗ nhóm VI	Mẫu	01	
	Gỗ nhóm VII	Mẫu	01	
Gỗ nhóm VIII	Mẫu	01		
13	Mẫu điêu khắc hoa văn I	Bộ	01	Kích thước: - Dài: (150 ÷ 250)mm - Rộng: (100 ÷ 150)mm - Dày: (20 ÷ 40)mm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mẫu điêu khắc hoa văn triện chữ thọ	Mẫu	02	
	Mẫu điêu khắc hoa văn dây	Mẫu	02	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
14	Mẫu điêu khắc phù điêu I	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mẫu phù điêu chim phượng	Mẫu	01	Kích thước: - Dài: (200 ÷ 300)mm - Rộng: (150 ÷ 250)mm - Dày: (20 ÷ 50)mm
	Mẫu phù điêu con rồng	Mẫu	01	Kích thước: - Dài: (300 ÷ 400)mm - Rộng: (200 ÷ 300)mm - Dày: (20 ÷ 50)mm
	Mẫu phù điêu cây mai	Mẫu	01	Kích thước: - Dài: (300 ÷ 400)mm - Rộng: (200 ÷ 300)mm - Dày: (20 ÷ 50)mm
	Mẫu phù điêu cây trúc	Mẫu	01	Kích thước: - Dài: (300 ÷ 400)mm - Rộng: (200 ÷ 300)mm - Dày: (20 ÷ 50)mm
	Mẫu phù điêu tiên nữ	Mẫu	01	Kích thước: - Dài: (300 ÷ 400)mm - Rộng: (200 ÷ 300)mm - Dày: (20 ÷ 50)mm
15	Mẫu điêu khắc con giống I	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mẫu chim Công	Mẫu	01	Kích thước: - Cao: (200 ÷ 250)mm - Rộng: (120 ÷ 150)mm - Dày: (100 ÷ 120)mm
	Mẫu chim Đại bàng cây	Mẫu	01	Kích thước: - Cao: (300 ÷ 400)mm - Rộng: (150 ÷ 250)mm - Dày: (120 ÷ 180)mm
	Mẫu con Trâu	Mẫu	01	Kích thước: - Cao: (120 ÷ 150)mm - Dài: (200 ÷ 250)mm - Dày: (100 ÷ 150)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mẫu con Ngựa	Mẫu	01	Kích thước: - Cao: $(120 \div 150)mm$ - Dài: $(200 \div 250)mm$ - Dày: $(100 \div 150)mm$
	Mẫu con Hổ	Mẫu	01	Kích thước: - Cao: $(120 \div 150)mm$ - Dài: $(200 \div 250)mm$ - Dày: $(100 \div 150)mm$
16	Mẫu điêu khắc tượng người theo điển tích cổ I	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mẫu tượng ông phúc	Mẫu	01	Kích thước: - Cao: $(250 \div 300)mm$ - Rộng: $(100 \div 120)mm$ - Dày: $(80 \div 100)mm$
	Mẫu tượng ông lộc	Mẫu	01	Kích thước: - Cao: $(250 \div 300)mm$ - Rộng: $(100 \div 120)mm$ - Dày: $(80 \div 100)mm$
	Mẫu tượng ông thọ	Mẫu	01	Kích thước: - Cao: $(250 \div 300)mm$ - Rộng: $(100 \div 120)mm$ - Dày: $(80 \div 100)mm$
	Mẫu tượng ông phỗng ngồi	Mẫu	01	Kích thước: - Cao: $(200 \div 250)mm$ - Rộng: $(150 \div 200)mm$ - Dày: $(120 \div 180)mm$
	Mẫu tượng ông phỗng kéo tiền	Mẫu	01	Kích thước: - Dài: $(250 \div 300)mm$ - Rộng: $(120 \div 150)mm$ - Dày: $(100 \div 120)mm$
17	Mẫu điêu khắc tượng người đương đại I	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mẫu tượng cô gái quan họ	Mẫu	01	Kích thước: - Cao: $(250 \div 300)mm$ - Rộng: $(100 \div 120)mm$ - Dày: $(80 \div 100)mm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mẫu tượng cô gái đánh đàn	Mẫu	01	Kích thước: - Cao: (250 ÷ 300)mm - Rộng: (100 ÷ 120)mm - Dày: (80 ÷ 100)mm
	Mẫu tượng tình yêu vĩnh cửu	Mẫu	01	Kích thước: - Cao: (300 ÷ 350)mm - Rộng: (120 ÷ 150)mm - Dày: (80 ÷ 100)mm
	Mẫu tượng nữ sinh viên	Mẫu	01	Kích thước: - Cao: (300 ÷ 350)mm - Rộng: (120 ÷ 150)mm - Dày: (100 ÷ 120)mm
	Mẫu tượng cô gái tắm	Mẫu	01	Kích thước: - Dài: (350 ÷ 400)mm - Rộng: (150 ÷ 200)mm - Dày: (120 ÷ 150)mm
18	Mẫu điêu khắc lều tú I	Bộ	02	Kích thước: - Dài: (800 ÷ 1200)mm
	Mỗi bộ bao gồm:			- Rộng: (100 ÷ 150)mm
	Mẫu lều nhỏ sóc	Mẫu	02	- Dày: (20 ÷ 60)mm
	Mẫu lều ngũ phúc	Mẫu	02	
19	Mẫu điêu khắc bệ tú I	Bộ	02	Kích thước: - Dài: (1600 ÷ 2100)mm
	Mỗi bộ bao gồm:			- Rộng: (150 ÷ 400)mm
	Mẫu bệ sập càn	Mẫu	02	- Dày: (30 ÷ 80)mm
	Mẫu bệ sập ngũ phúc	Mẫu	02	
20	Kính lúp	Chiếc	09	Độ phóng đại: ≥ 10X
21	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	18	Kích thước: - Dài: (350 ÷ 420)mm - Rộng: (250 ÷ 300)mm - Cao: (200 ÷ 250)mm
22	Dùi đục	Chiếc	18	Kích thước: - Dài: (350 ÷ 400)mm - Rộng: (50 ÷ 60)mm - Dày: (30 ÷ 50)mm
23	Chàng tách	Chiếc	18	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 40mm - Lưỡi chéo: (25 ÷ 35) độ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
24	Bộ đục bat	Bộ	18	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đục bat thường	Chiếc	06	Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm
	Đục bat trái	Chiếc	03	Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm
25	Bộ đục doăng	Bộ	18	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đục doăng thường	Chiếc	06	Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm
	Đục doăng trái	Chiếc	03	Kích thước mặt lưỡi: 3mm ÷ 80mm
26	Bộ đục vum	Bộ	18	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đục vum thường	Chiếc	06	Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm
	Đục vum trái	Chiếc	03	Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm
27	Bộ đục tách	Bộ	18	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đục tách đại	Chiếc	01	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm ÷ 20mm
	Đục tách trung	Chiếc	01	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm ÷ 12mm
	Đục tách tiểu	Chiếc	01	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm ÷ 6mm
28	Bộ đục chéch	Bộ	18	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đục chéch đại	Chiếc	01	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 28mm - Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ
	Đục chéch tiểu	Chiếc	01	- Kích thước mặt lưỡi: 15mm ÷ 20mm - Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ
29	Bộ nạo:	Bộ	18	
	Mỗi bộ bao gồm:			Kích thước:
	Nạo bằng	Chiếc	01	- Dài: (180 ÷ 250)mm
	Nạo chéch	Chiếc	01	- Rộng: (15 ÷ 35)mm
	Nạo tròn	Chiếc	01	- Dày: (1 ÷ 25)mm
30	Bộ thước	Bộ	04	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước cuộn	Chiếc	01	Phạm vi đo: (0 ÷ 3000)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Thước kẻ gỗ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Phạm vi đo: (0 ÷ 2500)mm</i>
	<i>Thước vuông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm</i>
	<i>Thước cặp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm</i>
	<i>Com pa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Quay được bán kính: ≥ 150mm</i>
	Bộ cửa thủ công	Bộ	02	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
31	Cửa cắt ngang	Chiếc	01	Kích thước cửa: - Dài: (350 ÷ 450)mm - Rộng: (250 ÷ 300)mm
	Cửa cắt dọc	Chiếc	01	Kích thước cửa: - Dài: (450 ÷ 700)mm - Rộng: (280 ÷ 320)mm
32	Bào thủ công	Chiếc	02	Kích thước: - Dài: (250 ÷ 350)mm - Rộng: (50 ÷ 60)mm - Dày: (40 ÷ 50)mm
	Bộ đá mài	Bộ	01	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
33	Đá mài thô	Viên	02	Loại thông dụng trên thị trường
	Đá mài màu	Viên	02	
34	Máy bào cầm tay	Chiếc	02	Công suất ≤ 840 W, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
35	Máy cửa đĩa cầm tay	Chiếc	02	Công suất $\leq 0,75$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
36	Máy phay nền cầm tay	Chiếc	02	Công suất ≤ 1.650 W, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
37	Máy khoan cầm tay	Chiếc	02	Công suất ≤ 710 W, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
38	Máy cửa sọc cầm tay	Chiếc	02	Công suất ≤ 400 W, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
39	Máy cửa lọng	Chiếc	01	- Công suất ≤ 3 kW - Chiều dài lưỡi: ≥ 400 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
40	Máy cửa xích cầm tay	Chiếc	02	Công suất ≤ 4200 W, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
41	Máy trà trực đơn	Chiếc	02	- Công suất: $(1 \div 2)$ kW - Đường kính đĩa: $(100 \div 120)$ mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
42	Máy cưa vòng lượn	Chiếc	01	Công suất: $(1 \div 3)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm
43	Máy đa năng mini	Chiếc	01	Công suất: $(0,75 \div 1,5)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
44	Máy cưa đĩa pha phôi	Chiếc	01	- Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW - Tốc độ: ≥ 2840 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
45	Máy phay trục đứng	Chiếc	02	- Công suất: $(1 \div 3)$ kW - Tốc độ ăn phôi dọc: $\geq (24 \div 707)$ mm/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
46	Máy khoan trục đứng	Chiếc	01	Công suất tối đa: $(2.2 \div 3)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
47	Máy khoan trục ngang	Chiếc	01	Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
48	Máy cưa đĩa cắt nghiêng	Chiếc	02	Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
49	Máy router	Chiếc	01	Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
50	Máy đánh giấy ráp cố định	Chiếc	02	Công suất: $(1 \div 1,5)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
51	Máy đánh giấy ráp cầm tay	Chiếc	02	Công suất: 710W, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
52	Máy cưa vòng ngang	Chiếc	01	Công suất: $(7 \div 7,5)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
53	Máy phun sơn	Bộ	02	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy nén khí	Chiếc	01	- Công suất: $(1,5 \div 2,2)$ kW - Áp suất: $(7 \div 11)$ kg/cm ³ có đầy đủ phụ kiện kèm theo
	Súng phun	Chiếc	01	- Lưu lượng đầu ra: ≥ 150 ml/ph - Bình chứa: $\geq 0,45$ lít, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
54	Máy hút bụi công nghiệp	Bộ	01	Công suất: $\geq 7,5\text{kW}$, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
55	Vam giữ	Chiếc	36	Dài: 200mm ÷ 300mm
56	Bàn xoay	Chiếc	02	Đường kính: (500 ÷ 600)mm Cao: (600 ÷ 800)mm
57	Bàn đọc	Chiếc	18	- Dài: (600 ÷ 800)mm - Cao: (600 ÷ 800)mm
58	Ghế ngồi	Chiếc	18	Kích thước: - Dài: (400 ÷ 500)mm - Rộng: (300 ÷ 400)mm - Cao: (350 ÷ 500)mm
THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO				
59	Máy vi tính	Bộ	01	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
60	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	- Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

Phần C
DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỀU KHẮC PHÙ ĐIỀU II

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật điều khắc gỗ

Mã số mô đun: MD 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu điều khắc phù điều II	Bộ	01	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Điều khắc phù điều sen vệt</i>	<i>Mẫu</i>	<i>01</i>	<i>Kích thước:</i> - Dài: $(250 \div 300)mm$ - Rộng: $(200 \div 250)mm$ - Dày: $(20 \div 50)mm$
	<i>Điều khắc phù điều cây cúc</i>	<i>Mẫu</i>	<i>01</i>	<i>Kích thước:</i> - Dài: $(250 \div 300)mm$ - Rộng: $(200 \div 250)mm$ - Dày: $(20 \div 50)mm$
	<i>Điều khắc phù điều cây tùng</i>	<i>Mẫu</i>	<i>01</i>	<i>Kích thước:</i> - Dài: $(250 \div 300)mm$ - Rộng: $(200 \div 250)mm$ - Dày: $(20 \div 50)mm$
	<i>Điều khắc phù điều tranh đồng quê</i>	<i>Mẫu</i>	<i>01</i>	<i>Kích thước:</i> - Dài: $(250 \div 300)mm$ - Rộng: $(200 \div 250)mm$ - Dày: $(20 \div 50)mm$

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỀU KHẮC CON GIỐNG II**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu điêu khắc con giống II	Bộ	01	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Điêu khắc con gà</i>	<i>Mẫu</i>	<i>01</i>	<i>Kích thước:</i> - Cao: $(200 \div 250)mm$ - Rộng: $(120 \div 150)mm$ - Dày: $(100 \div 120)mm$
	<i>Điêu khắc con dê</i>	<i>Mẫu</i>	<i>01</i>	<i>Kích thước:</i> - Cao: $(120 \div 150)mm$ - Dài: $(200 \div 250)mm$ - Dày: $(100 \div 150)mm$
	<i>Điêu khắc con sư tử</i>	<i>Mẫu</i>	<i>01</i>	<i>Kích thước:</i> - Cao: $(120 \div 150)mm$ - Dài: $(200 \div 250)mm$ - Dày: $(100 \div 150)mm$
	<i>Điêu khắc con rồng</i>	<i>Mẫu</i>	<i>01</i>	<i>Kích thước:</i> - Cao: $(120 \div 150)mm$ - Dài: $(200 \div 250)mm$ - Dày: $(100 \div 150)mm$

Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIÊU KHẮC TƯỢNG NGƯỜI THEO TÍCH CỔ II
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu điêu khắc tượng người theo điển tích cổ II	Bộ	02	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Điêu khắc tượng Phỗng gánh đào</i>	<i>Mẫu</i>	<i>02</i>	<i>Kích thước:</i> - Cao: (250 ÷ 300)mm - Rộng: (200 ÷ 300)mm - Dày: (120 ÷ 180)mm
	<i>Điêu khắc tượng Di Lặc đứng</i>	<i>Mẫu</i>	<i>02</i>	<i>Kích thước:</i> - Cao: (250 ÷ 300)mm - Rộng: (150 ÷ 160)mm - Dày: (150 ÷ 160)mm

Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIÊU KHẮC TƯỢNG NGƯỜI ĐƯƠNG ĐẠI II
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MD 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu điêu khắc tượng người đương đại II	Bộ	01	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	Điêu khắc tượng Cô gái mùa phách	Mẫu	01	Kích thước: - Cao: (250 ÷ 300)mm - Rộng: (100 ÷ 120)mm - Dày: (80 ÷ 100)mm
	Điêu khắc tượng phật bà đứng	Mẫu	01	Kích thước: - Cao: (250 ÷ 300)mm - Rộng: (100 ÷ 120)mm - Dày: (80 ÷ 100)mm
	Điêu khắc tượng quan công cười ngựa	Mẫu	01	Kích thước: - Cao: (450 ÷ 550)mm - Rộng: (300 ÷ 350)mm - Dày: (200 ÷ 250)mm

Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIÊU KHẮC BỆ TỬ II
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MD 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu điêu khắc bệ tử II	Bộ	02	Kích thước:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			- Dài: (1600 ÷ 2100)mm
	Điêu khắc bệ tam sư	Mẫu	02	- Rộng: (150 ÷ 400)mm
	Điêu khắc bệ cây mai	Mẫu	02	- Dày: (30 ÷ 80)mm

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỀU KHẮC GỖ

Trình độ: Trung cấp nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1634/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Quán Văn Giáo	Cử nhân	Chủ tịch HĐTD
2	Ông Kiều Văn Hùng	Thạc sĩ	P. Chủ tịch HĐTD
3	Ông Nguyễn Tiến Bộ	Kỹ sư	Ủy viên thư ký
4	Ông Võ Quang Lợi	Cử nhân	Ủy viên
5	Bà Bùi Thị Hảo	Kỹ sư	Ủy viên
6	Ông Lê Huy Văn	Kỹ sư	Ủy viên
7	Ông Nguyễn Gia Huy	Kỹ sư	Ủy viên

(Xem tiếp Công báo số 591 + 592)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 080.44946 – 080.44417

Fax: 080.44517

Email: congbao@chinhphu.vn

Website: <http://congbao.chinhphu.vn>

In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng